第3章 静态电磁场及其边值问题的解

- 静态电磁场：场量不随时间变化，包括：

  静电场、恒定电场和恒定磁场

- 时变情况下，电场和磁场相互关联，构成统一的电磁场
- 静态情况下，电场和磁场由各自的源激发，且相互独立

本章内容

3.1 静电场分析

3.2 导电媒质中的恒定电场分析

3.3 恒定磁场分析

3.4 静态场的边值问题及解的惟一性定理

3.5 镜像法

3.6 分离变量法

3.1 静电场分析

学习内容

3.1.1 静电场的基本方程和边界条件

3.1.2 电位函数

3.1.3 导体系统的电容与部分电容

3.1.4 静电场的能量

3.1.5 静电力

3.1.1 静电场的基本方程和边界条件(Electrostatic Field)

1. 基本方程

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

微分形式：$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{\mathbf{D}} = \rho \\ \nabla \times \vec{\mathbf{E}} = 0 \end{cases}$ 积分形式：$\begin{cases} \oint_S \vec{\mathbf{D}} \cdot d\vec{\mathbf{S}} = q \\ \oint_C \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = 0 \end{cases}$

本构关系：$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

3.1.1 静电场的基本方程和边界条件(Electrostatic Field)

2. 边界条件

$$\begin{cases} \vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_S \\ \vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_S \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \vec{e}_n \cdot (\vec{\mathbf{D}}_1 - \vec{\mathbf{D}}_2) = \rho_S \\ \vec{e}_n \times (\vec{\mathbf{E}}_1 - \vec{\mathbf{E}}_2) = 0 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \mathbf{D}_{1n} - \mathbf{D}_{2n} = \rho_S \\ \mathbf{E}_{1t} - \mathbf{E}_{2t} = 0 \end{cases}$$

若分界面上不存在面电荷，即 $\rho_S=0$，则

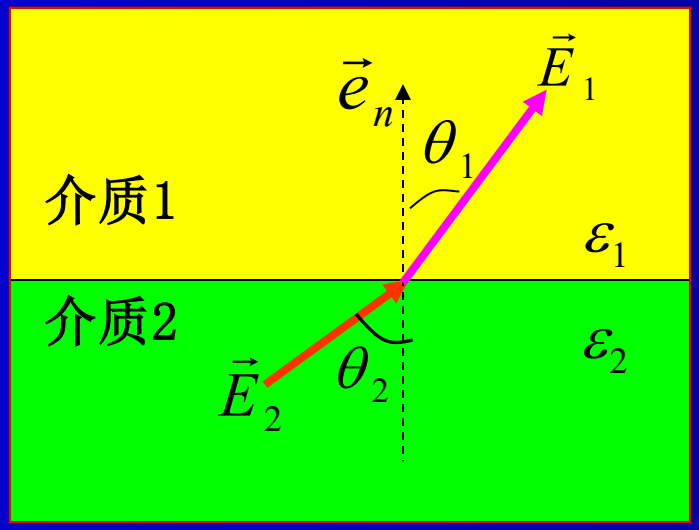
$$\begin{cases} \vec{e}_n \cdot (\vec{\mathbf{D}}_1 - \vec{\mathbf{D}}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{\mathbf{E}}_1 - \vec{\mathbf{E}}_2) = 0 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \mathbf{D}_{1n} = \mathbf{D}_{2n} \\ \mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t} \end{cases}$$

- 场矢量的折射关系

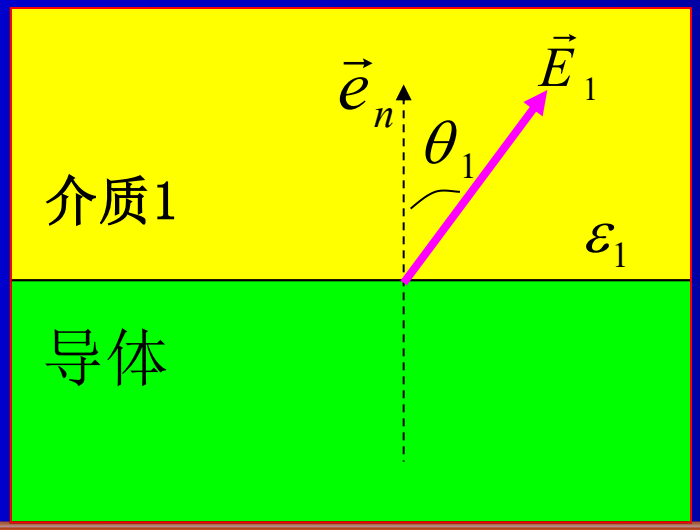
$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{E_{1t}/E_{1n}}{E_{2t}/E_{2n}}=\frac{\varepsilon_1/D_{1n}}{\varepsilon_2/D_{2n}}=\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$



- 导体表面的边界条件

在静电平衡的情况下，导体内部的电场为0，则导体表面的边界条件为

$$\begin{cases}\vec{e}_n\cdot\vec{\mathbf{D}}=\rho_S\\ \vec{e}_n\times\vec{\mathbf{E}}=0\end{cases}\quad 或\quad \begin{cases}\mathbf{D}_n=\rho_S\\ \mathbf{E}_t=0\end{cases}$$



3.1.2 电位函数 (Scalar Potential)

1. 电位函数的定义

由 $\nabla \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \varphi$

即静电场可以用一个标量函数的梯度来表示，标量函数φ 称为静电场的标量电位或简称电位。

2. 电位的表达式

对于连续的体分布电荷，由

$$\vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'$$

$$\vec{E}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_V\frac{\rho(\vec{r}')\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}V'=-\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_V\rho(\vec{r}')\nabla(\frac{1}{R})\mathrm{d}V'$$

$$=-\nabla[\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_V\rho(\vec{r}')(\frac{1}{R})\mathrm{d}V']$$

$$\nabla(\frac{1}{R})=-\frac{\vec{R}}{R^3}$$

故得 $\varphi(\vec{r})=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon}\displaystyle\int_V\frac{\rho(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+C$

面电荷的电位：$\varphi(\vec{r})=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon}\displaystyle\int_S\frac{\rho_S(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'+C$

线电荷的电位：$\varphi(\vec{r})=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon}\displaystyle\int_C\frac{\rho_l(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}l'+C$

点电荷的电位：$\varphi(\vec{r})=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon R}+C$

3. 电位差 (Potential Difference)

将 $\vec{E}=-\nabla\varphi$ 两端点乘 $\mathrm{d}\vec{l}$，则有

$$\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\nabla\varphi\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathrm{d}y\right)=-\mathrm{d}\varphi$$

上式两边从点*P*到点*Q*沿任意路径进行积分，得

电场力做的功

$$\int_P^Q E\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int_P^Q\mathrm{d}\varphi=\varphi(P)-\varphi(Q)$$

P、*Q* 两点间的电位差

关于电位差的说明

- *P*、*Q* 两点间的电位差等于电场力将单位正电荷从*P*点移至*Q* 点所做的功，电场力使单位正电荷由高电位处移到低电位处；
- 电位差也称为电压，可用*U* 表示；
- 电位差有确定值，只与首尾两点位置有关，与积分路径无关。

4. 电位参考点

静电位不惟一，可以相差一个常数，即

$$\varphi' = \varphi + C \Rightarrow \nabla\varphi' = \nabla(\varphi + C) = \nabla\varphi$$

为使空间各点电位具有确定值，可以选定空间某一点作为参考点，且令参考点的电位为零，由于空间各点与参考点的电位差为确定值，所以该点的电位也就具有确定值，即

选参考点 → 令参考点电位为零 → 电位确定值(电位差)

两点间电位差有定值

- 选择电位参考点的原则
  - 应使电位表达式有意义；
  - 应使电位表达式最简单。若电荷分布在有限区域，通常取无限远作电位参考点；
  - 同一个问题只能有一个参考点。

5. 电位的微分方程(Differential Equation)

在均匀介质中，有

$$\left.\begin{aligned}&\nabla\cdot\vec{D}=\rho\Rightarrow\nabla\cdot\vec{E}=\rho/\varepsilon\\&\vec{E}=-\nabla\varphi\end{aligned}\right\}\Rightarrow\boxed{\nabla^2\varphi=-\rho/\varepsilon}$$

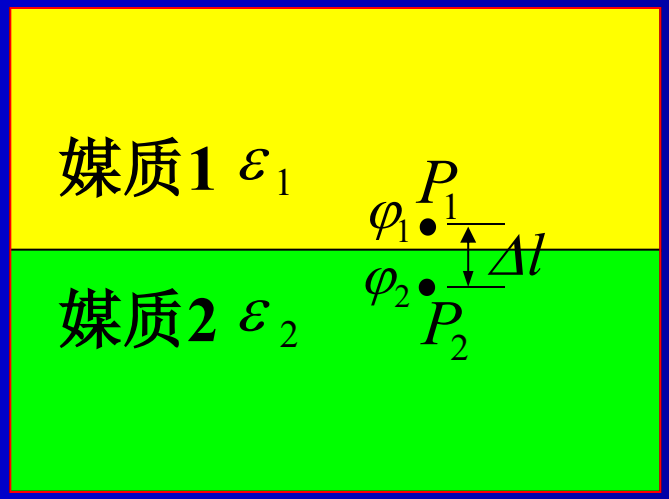
标量泊松方程

在无源区域，$\rho=0\Rightarrow\boxed{\nabla^2\varphi=0}$

拉普拉斯方程

6. 静电位的边界条件

设P_1和P_2是介质分界面两侧紧贴界面的相邻两点，其电位分别为φ_1和φ_2。当两点间距离$\Delta l \to 0$时



$$\varphi_1 - \varphi_2 = \lim_{\Delta l \to 0} \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

$$\Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$$

由 $\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_S$ 和 $\vec{D} = -\varepsilon \nabla \varphi$

$$\Rightarrow \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \rho_S$$

- 若介质分界面上无自由电荷，即$\rho_S = 0$ $\Rightarrow$ $\varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial n}$
- 导体表面上电位的边界条件： $\varphi =$常数， $\varepsilon \dfrac{\partial \varphi}{\partial n} = -\rho_S$

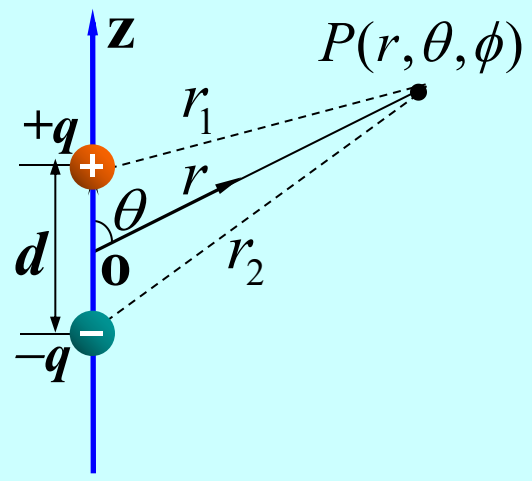
例 3.1.1 求电偶极子的电位.

解 在球坐标系中

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}$$

$$r_1 = \sqrt{r^2 + (d/2)^2 - rd\cos\theta}$$

$$r_2 = \sqrt{r^2 + (d/2)^2 + rd\cos\theta}$$



电偶极子

用二项式展开，由于$r >> d$，得$r_1 = r - \frac{d}{2}\cos\theta$，$r_2 = r + \frac{d}{2}\cos\theta$

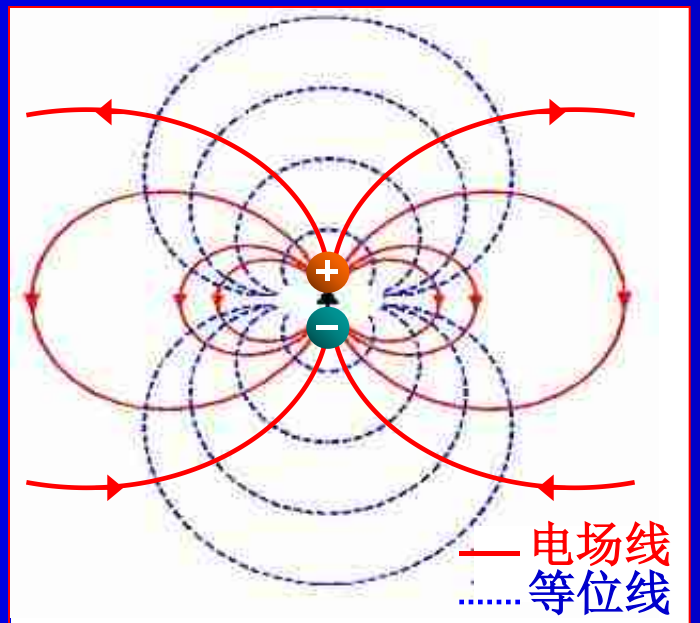
代入上式，得 $\varphi(\vec{r}) = \frac{qd\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\vec{\mathbf{p}}\cdot\vec{\mathbf{e}}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\vec{\mathbf{p}}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

$\vec{\mathbf{p}} = q\vec{d}$表示电偶极矩，方向由负电荷指向正电荷。

由球坐标系中的梯度公式，可得到电偶极子的远区电场强度

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi = -(\vec{e}_r \frac{\partial\varphi}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi})$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(\vec{e}_r 2\cos\theta + \vec{e}_\theta \sin\theta)$$



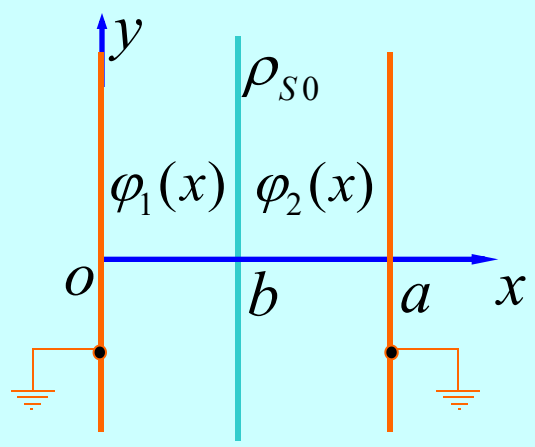
电偶极子的场图

例3.1.4 两块无限大接地导体平板分别置于$x=0$和$x=a$处，在两板之间的$x=b$处有一面密度为ρ_{S0}的均匀电荷分布，如图所示。求两导体平板之间的电位和电场。

解 在两块无限大接地导体平板之间，除$x=b$处有均匀面电荷分布外，其余空间均无电荷分布，故电位函数满足一维拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2\varphi_1(x)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi_1(x)}{\partial y^2}=0\,,\qquad (0<x<b)$$

$$\frac{\partial^2\varphi_2(x)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi_2(x)}{\partial x^2}=0\,,\qquad (b<x<a)$$



两块无限大平行板

方程的解为 $\varphi_1(x)=C_1x+D_1$

$\varphi_2(x)=C_2x+D_2$

利用边界条件，有

$x=0$ 处，$\varphi_1(0)=0$

$x=a$ 处，$\varphi_2(a)=0$

$x=b$ 处，$\varphi_1(b)=\varphi_2(b)$,

$$\left[\frac{\partial\varphi_2(x)}{\partial x}-\frac{\partial\varphi_1(x)}{\partial x}\right]_{x=b}=-\frac{\rho_{S0}}{\varepsilon_0}$$

所以 $D_1=0$

$$C_2a+D_2=0$$

$$C_1b+D_1=C_2b+D_2$$

$$C_2-C_1=-\frac{\rho_{S0}}{\varepsilon_0}$$

由此解得

$$C_1=-\frac{\rho_{S0}(b-a)}{\varepsilon_0 a},\quad D_1=0$$

$$C_2=-\frac{\rho_{S0}b}{\varepsilon_0 a},\quad D_2=\frac{\rho_{S0}b}{\varepsilon_0}$$

最后得

$$\varphi_1(x)=\frac{\rho_{S0}(a-b)}{\varepsilon_0 a}x,\quad (0\leqslant x\leqslant b)$$

$$\varphi_2(x)=\frac{\rho_{S0}b}{\varepsilon_0 a}(a-x),\quad (b\leqslant x\leqslant a)$$

$$\vec{E}_1(x)=-\nabla\varphi_1(x)=-\vec{e}_x\frac{\rho_{S0}(a-b)}{\varepsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_2(x)=-\nabla\varphi_2(x)=\vec{e}_x\frac{\rho_{S0}b}{\varepsilon_0 a}$$

3.1.3 导体系统的电容

电容器广泛应用于电子设备的电路中：

- 在电子电路中，利用电容器来实现滤波、移相、隔直、旁路、选频等作用；
- 通过电容、电感、电阻的排布，可组合成各种功能的复杂电路；
- 在电力系统中，可利用电容器来改善系统的功率因数，以减少电能的损失和提高电气设备的利用率；

1. 电容(Capacitance)

电容是导体系统的一种基本属性，是描述导体系统 储存电荷能力的物理量。

- 孤立导体的电容

  孤立导体的电容定义为所带电量q与其电位φ的比值，即

$$C = \frac{q}{\varphi}$$

- 两个带等量异号电荷（$\pm q$）的导体组成的电容器，其电容为

$$C = \frac{q}{U} = \frac{q}{|\varphi_1 - \varphi_2|}$$

- 电容的大小只与导体系统的几何尺寸、形状和及周围电介质的特性参数有关，而与导体的带电量和电位无关。

- 计算电容的步骤：

(1) 假定两导体上分别带电荷+q 和 -q ；

(2) 计算两导体间的电场强度E；

(3) 由$U=\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}$，求出两导体间的电位差；

(4) 求比值$C=q/U$，即得出所求电容。

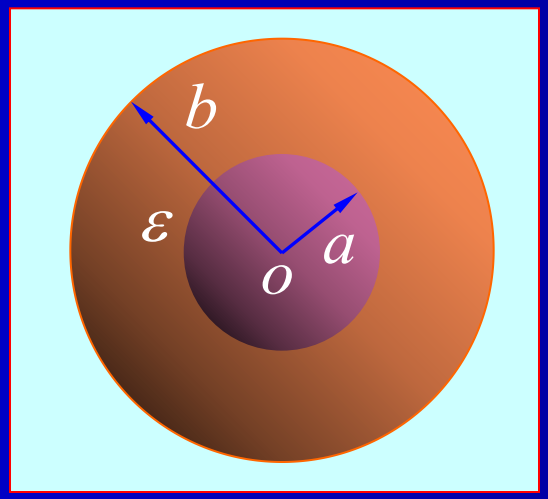
例1 同心球形电容器的内导体半径为a、外导体半径为b，其间填充介电常数为ε的均匀介质。求此球形电容器的电容。

解：设内导体的电荷为q，则由高斯定理可求得内外导体间的电场

$$\vec{D}=\vec{e}_r\frac{q}{4\pi r^2},\qquad \vec{E}=\vec{e}_r\frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

同心导体间的电压

$$U=\int_a^b E\mathrm{d}r=\frac{q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{q}{4\pi\varepsilon}\cdot\frac{b-a}{ab}$$

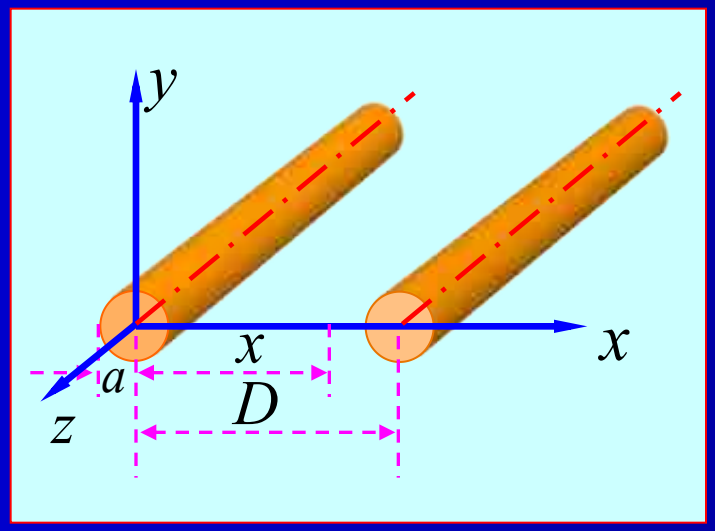


球形电容器的电容 $C=\dfrac{q}{U}=\dfrac{4\pi\varepsilon ab}{b-a}$

当$b\to\infty$时，$C=4\pi\varepsilon a$ ← 孤立导体球的电容

例 3.1.4 如图所示的平行双线传输线，导线半径为a，两导线的轴线距离为D，且$D >> a$，求传输线单位长度的电容。

解 设两导线单位长度带电量分别为$+\rho_l$和$-\rho_l$。由于$D >> a$，故可近似地认为电荷分别均匀分布在两导线的表面上。应用高斯定理和叠加原理，可得到两导线之间的平面上任一点P的电场强度为



$$\vec{E}(x) = \vec{e}_x \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x}\right)$$

两导线间的电位差

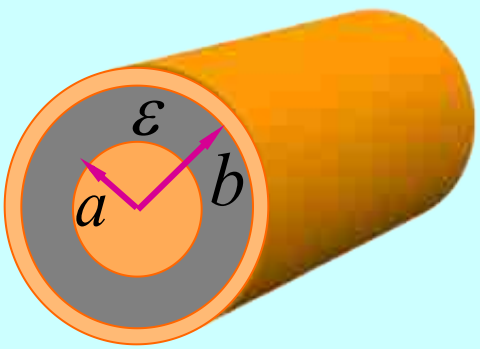
$$U = \int_1^2 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\int_a^{D-a}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x}\right)\mathrm{d}x = \frac{\rho_l}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{D-a}{a}$$

故单位长度的电容为 $C_1 = \dfrac{\rho_l}{U} = \dfrac{\pi\varepsilon_0}{\ln[(D-a)/a]} \approx \dfrac{\pi\varepsilon_0}{\ln(D/a)}$ F/m

例3.1.5 同轴线内导体半径为a，外导体半径为为b，内外导体间填充的介电常数为ε的均匀介质，求同轴线单位长度的电容。

解 设同轴线的内、外导体单位长度带电量分别为$+\rho_l$和$-\rho_l$，应用高斯定理可得到内外导体间任一点的电场强度为

$$\vec{E}(\rho)=\vec{e}_\rho\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon\rho}$$



同轴线

内外导体间的电位差

$$U=\int_a^b\vec{E}(\rho)\cdot\vec{e}_\rho\mathrm{d}\rho=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\int_a^b\frac{1}{\rho}\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\ln(b/a)$$

故得同轴线单位长度的电容为 $C_1=\dfrac{\rho_l}{U}=\dfrac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}$ F/m

3.1.4 静电场的能量 (Energy of Electrostatic Field)

- 静电场最基本的特征是对电荷有作用力，这表明静电场具有能量。
- 静电场能量来源于建立电荷系统的过程中外源提供的能量

任何形式的带电系统，都要经过从没有电荷分布到某个最终电荷分布的建立(或充电)过程。在此过程中，外加电源必须克服电荷之间的相互作用力而作功。

如果充电过程进行得足够缓慢，就不会有能量辐射，充电过程中外加电源所作的总功将全部转换成电场能量，或者说电场能量就等于外加电源在此电场建立过程中所作的总功。

1. 静电场的能量

设系统从零开始充电，最终带电量为 q 、电位为φ 。

充电过程中某一时刻的电荷量为αq、电位为$\alpha\varphi$ 。 $(0\le\alpha\le1)$

当α增加为$(\alpha+\mathrm{d}\alpha)$时，外电源做功为:$\alpha\varphi(q\,\mathrm{d}\alpha)$。

对α从0 到 1 积分，即得到外电源所做的总功为

$$\int_0^1 \alpha q\varphi\,\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{2}q\varphi$$

根据能量守恒定律，此功也就是电量为 q 的带电体具有的电场能量W_e ，即

$$W_e=\frac{1}{2}q\varphi$$

对于电荷体密度ρ为的体分布电荷，体积元$\mathrm{d}V$中的电荷$\rho\mathrm{d}V$具有的电场能量为

$$\mathrm{d}W_e=\frac{1}{2}\rho\varphi\mathrm{d}V$$

故体分布电荷的电场能量为 $W_e = \frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V$

对于面分布电荷，电场能量为 $W_e = \frac{1}{2}\int_S \rho_S\varphi \mathrm{d}S$

对于多导体组成的带电系统，则有

$$W_e = \frac{1}{2}\sum_i \oint_{S_i} \rho_{S_i}\varphi_i \mathrm{d}S = \frac{1}{2}\sum_i \varphi_i \oint_{S_i} \rho_{S_i} \mathrm{d}S = \frac{1}{2}\sum_i \varphi_i q_i$$

式中：q_i —— 第i个导体所带的电荷

φ_i —— 第i个导体的电位

2. 电场能量密度 (Energy Density of Electrostatic Field)

从场的观点来看，静电场的能量分布于电场所在的整个空间。

- 电场能量密度：$w_e = \frac{1}{2}\vec{\mathbf{D}}\cdot\vec{\mathbf{E}}$
- 电场的总能量：$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V$

积分区域为电场所在的整个空间

- 对于线性、各向同性介质，则有

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon\vec{E}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon\vec{E}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon E^2\,\mathrm{d}V$$

- 推证：$W_e=\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_V \nabla\cdot\vec{D}\varphi \mathrm{d}V$

$\boxed{\rho=\nabla\cdot\vec{D}}$

$$=\frac{1}{2}\int_V[\nabla\cdot(\varphi\vec{D})-\nabla\varphi\cdot\vec{D}]\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\oint_S \varphi\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}+\frac{1}{2}\int_V \vec{E}\cdot\vec{D}\mathrm{d}V$$

$\boxed{\nabla\cdot(\varphi\vec{D})=\varphi\nabla\cdot\vec{D}+\nabla\varphi\cdot\vec{D}}$

$\boxed{\int_V \nabla\cdot(\varphi\vec{D})\mathrm{d}V=\oint_S \varphi\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}}$

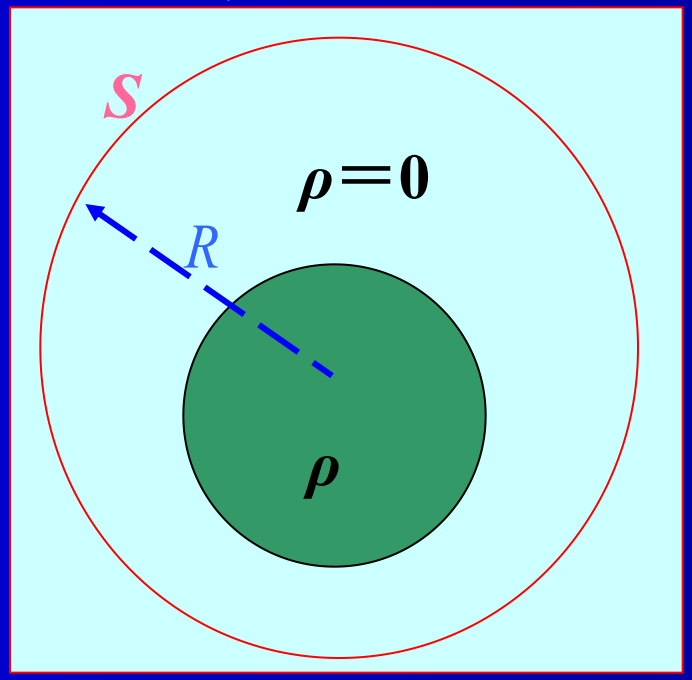
$\boxed{\vec{E}=-\nabla\varphi}$

$\mathrm{d}\vec{S}=\vec{e}_r\mathrm{d}l_\theta\mathrm{d}l_\phi=\vec{e}_r R^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$

由于体积V外的电荷密度$\rho=0$，若将上式中的积分区域扩大到整个场空间，结果仍然成立。只要电荷分布在有限区域内，当闭合面S无限扩大时，则有

$$\varphi\sim \mathrm{O}(\frac{1}{R})、D\sim \mathrm{O}(\frac{1}{R^2})$$

故 $\oint_S \varphi\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\sim \mathrm{O}(\oint_S \frac{1}{R}\cdot\frac{1}{R^2}\mathrm{d}S)\sim \mathrm{O}(\frac{1}{R})\to 0$



例3.1.6 半径为a的球形空间内均匀分布有电荷体密度为ρ的电荷，试求静电场能量。

解：球外某点的场强

$$\oint_S \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}\frac{4}{3}\pi a^3 \rho$$

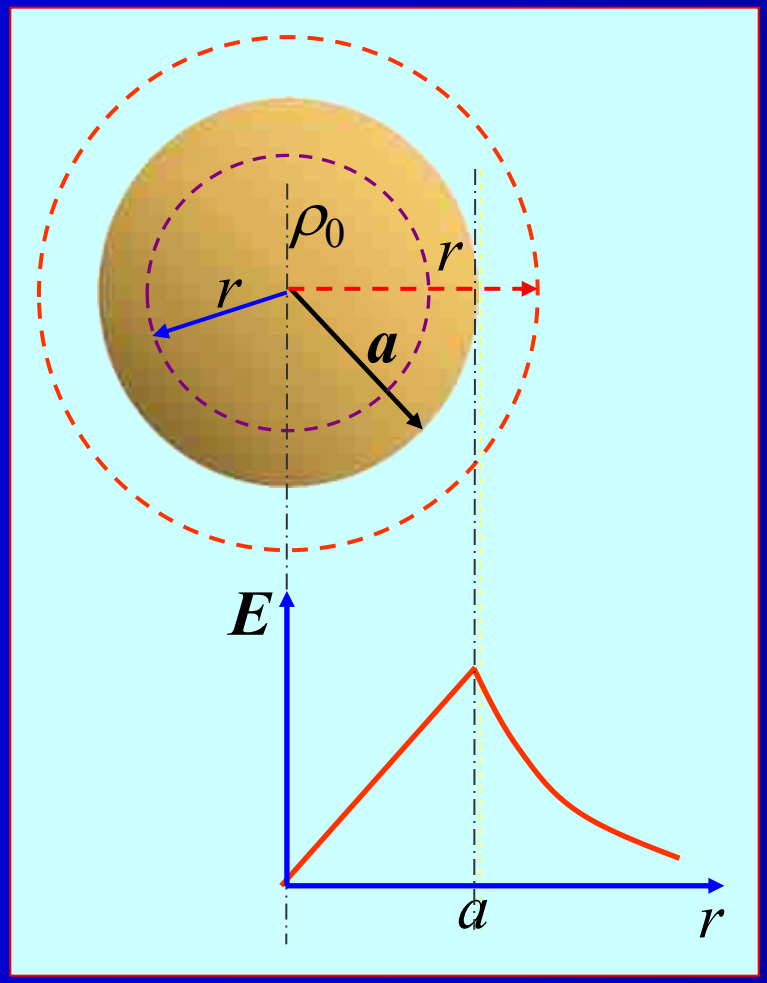
$$\Rightarrow E_2 = \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \qquad (r \geq a)$$

球体内一点的场强

$$\oint_S \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_o}\int_V \rho \mathrm{d}V$$

$$\Rightarrow 4\pi r^2 E = \frac{1}{\varepsilon_o}\rho\frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{\rho r}{3\varepsilon_o} \qquad (r < a)$$



方法一，利用$W_e=\frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V$计算

根据高斯定理求得电场强度

$$\oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_o}\int_V \rho\mathrm{d}V \Rightarrow \vec{E}_1=\vec{e}_r\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\quad(r<a)$$

$$\vec{E}_2=\vec{e}_r\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\quad(r>a)$$

故$W_e=\frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_{V_1}\varepsilon_0 E_1^2\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\int_{V_2}\varepsilon_0 E_2^2\mathrm{d}V$

$$=\frac{1}{2}\varepsilon_0\left(\int_0^a\frac{\rho^2r^2}{9\varepsilon_0{}^2}\cdot 4\pi r^2\mathrm{d}r+\int_a^\infty\frac{\rho^2a^6}{9\varepsilon_0{}^2r^4}\cdot 4\pi r^2\mathrm{d}r\right)=\frac{4\pi}{15\varepsilon_0}\rho^2a^5$$

方法二：利用$W_e=\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V$计算

先求出电位分布

$$\varphi_1=\int_r^a \vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}+\int_a^\infty \vec{E}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_r^a \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\mathrm{d}r+\int_a^\infty \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}(a^2-\frac{r^2}{3}) \qquad (r\le a)$$

$$\varphi_2=\int_r^\infty \vec{E}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r} \qquad (r\ge a)$$

故 $$W_e=\frac{1}{2}\int_{V_1}\rho_1\varphi_1\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\int_{V_2}\rho_2\varphi_2\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\rho^2}{2\varepsilon_0}\int_0^a(a^2-\frac{r^2}{3})4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{15\varepsilon_0}\rho^2a^5$$

3.2 导电媒质中的恒定电场分析

由$J=\sigma E$ 可知，导体中若存在恒定电流，则必有维持该电流的电场，虽然导体中产生电场的电荷作定向运动，但导体中的电荷分布是一种不随时间变化的恒定分布，即 $\frac{\partial \rho}{\partial t}=0$ ，这种恒定分布电荷产生的电场称为恒定电场。

恒定电场和静电场都是有源无旋场，具有相同的性质。

恒定电场与静电场重要区别：

（1）恒定电场可以存在导体内部。

（2）恒定电场中有电场能量的损耗, 要维持导体中的恒定电流，就必须有外加电源来不断补充被损耗的电场能量。

3.2.1 恒定电场的基本方程和边界条件(Steady Electric Field)

1. 基本方程

- 恒定电场的基本场矢量是电流密度 $\vec{J}(\vec{r})$ 和电场强度 $\vec{E}(\vec{r})$
- 恒定电场的基本方程为

$$\begin{cases} \nabla\times\vec{H}=\vec{J}+\dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t} \\ \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\vec{B}=0 \\ \nabla\cdot\vec{D}=\rho \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla\times\vec{H}=\vec{J}+\dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t} \\ \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t} \end{cases}$$

微分形式：$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{J}=0 \\ \nabla\times\vec{E}=0 \end{cases}$ 积分形式：$\begin{cases} \oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0 \\ \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l}=0 \end{cases}$

- 线性各向同性导电媒质的本构关系 $\vec{\mathbf{J}} = \sigma\vec{\mathbf{E}}$

若媒质是均匀的，则 $\nabla\cdot\vec{\mathbf{J}} = \nabla\cdot(\sigma\vec{E}) = \sigma\nabla\cdot\vec{E} = 0 \Rightarrow \nabla\cdot\vec{E} = 0$

均匀导电媒质中没有体分布电荷

- 恒定电场的电位函数

$$\nabla\times\vec{\mathbf{E}} = 0 \Rightarrow \vec{\mathbf{E}} = -\nabla\varphi$$

由 $\nabla\cdot\vec{\mathbf{J}} = 0 \Rightarrow \nabla\cdot(\sigma\nabla\varphi) = 0 \Rightarrow \nabla^2\varphi = 0$

2. 恒定电场的边界条件

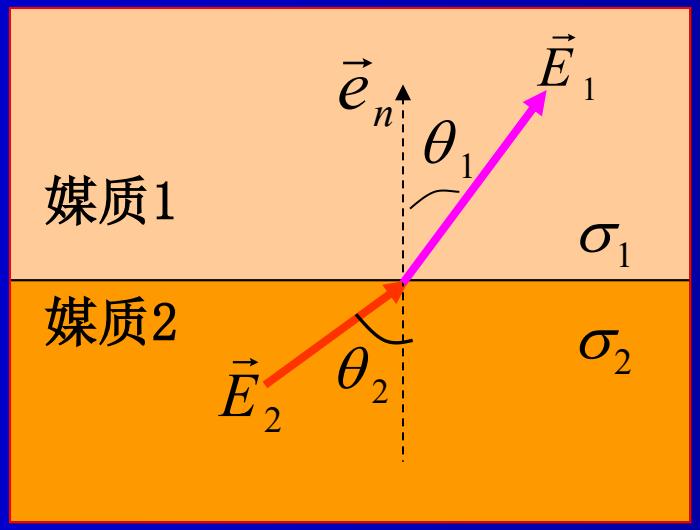
- 场矢量的边界条件

$$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0 \Rightarrow \vec{e}_n\cdot(\vec{J}_1-\vec{J}_2)=0 \text{ 即 } J_{1n}=J_{2n}$$

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l}=0 \Rightarrow \vec{e}_n\times(\vec{E}_1-\vec{E}_2)=0 \text{ 即 } E_{1t}=E_{2t}$$

场矢量的折射关系

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{E_{1t}/E_{1n}}{E_{2t}/E_{2n}}=\frac{\sigma_1/J_{1n}}{\sigma_2/J_{2n}}=\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$



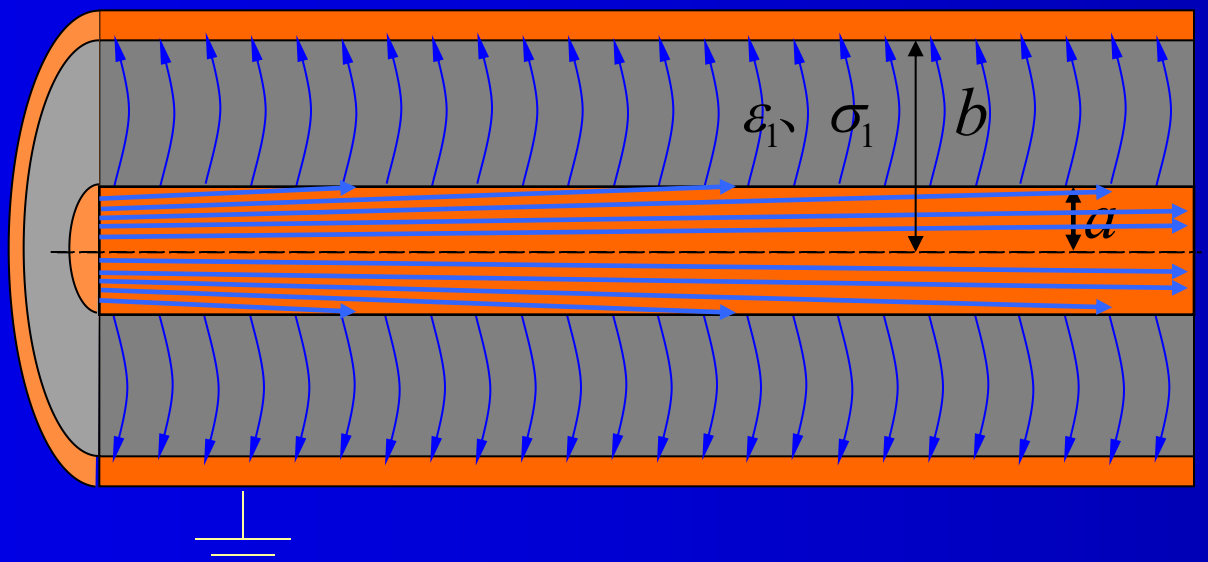
- 导电媒质分界面上的电荷面密度

$$\rho_S=\vec{e}_n\cdot(\vec{D}_1-\vec{D}_2)=\vec{e}_n\cdot\left(\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}\vec{J}_1-\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2}\vec{J}_2\right)=\left(\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}-\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2}\right)J_n$$

- 电位的边界条件 $\varphi_1 = \varphi_2$， $\sigma_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \sigma_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial n}$

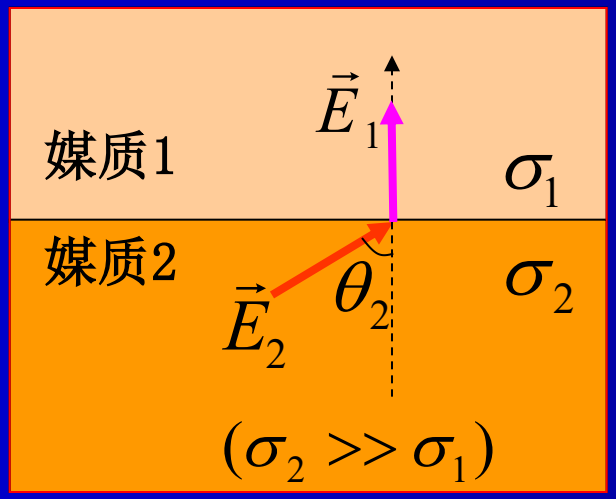
说明：

- 恒定电场同时存在于导体内部和外部，在导体表面上的电场既有法向分量又有切向分量，电场并不垂直于导体表面，因而导体表面不是等位面；



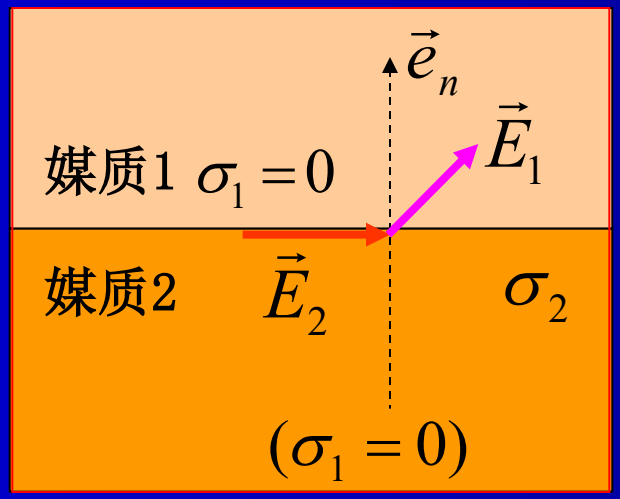
$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$

- 如$\sigma_2 >> \sigma_1$、且$\theta_2 \neq 90°$，则$\theta_1=0$，即电场线近似垂直于与良导体表面。此时，良导体表面可近似地看作为等位面；



$$J_{1n}=J_{2n}$$

- 若媒质1为理想介质，即$\sigma_1=0$，则$J_1=0$，故$J_{2n}=0$ 且 $E_{2n}=0$，即导体中的电流和电场与分界面平行。



3.2.2 恒定电场与静电场的比拟

	静电场（$\rho=0$区域）	恒定电场（电源外）
基本方程	$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=0,\ \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$	$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0,\quad \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$
	$\nabla\cdot\vec{D}=0,\ \nabla\times\vec{E}=0$	$\nabla\cdot\vec{J}=0,\quad \nabla\times\vec{E}=0$
本构关系	$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$	$\vec{J}=\sigma\vec{E}$
位函数	$\vec{E}=-\nabla\varphi,\quad \nabla^2\varphi=0$	$\vec{E}=-\nabla\varphi,\quad \nabla^2\varphi=0$
边界条件	$E_{1t}=E_{2t}\quad D_{1n}=D_{2n}$	$E_{1t}=E_{2t}\quad J_{1n}=J_{2n}$
	$\varphi_1=\varphi_2,\quad \varepsilon_1\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial n}=\varepsilon_2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial n}$	$\varphi_1=\varphi_2,\quad \sigma_1\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial n}=\sigma_2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial n}$

对应物理量	静电场	$\vec{E}$	$\vec{D}$	φ	q	ε	C
	恒定电场	$\vec{E}$	$\vec{J}$	φ	I	σ	G

3.2.2 恒定电场与静电场的比拟

如果两种场，在一定条件下，场方程有相同的形式，边界形状相同，边界条件等效，则其解也必有相同的形式，求解这两种场分布必然是同一个数学问题。只需求出一种场的解，就可以用对应的物理量作替换而得到另一种场的解。这种求解场的方法称为比拟法。

3.2.3 漏电导(Leakage Conductance)

工程上常在电容器两极板之间，同轴电缆的芯线与外壳之间，填充不导电的材料作电绝缘。这些绝缘材料的电导率远远小于金属材料的电导率，但毕竟不为零，因而当在电极间加上电压U时，必定会有微小的漏电流J存在。

漏电流与电压之比为漏电导，即

$$G = \frac{I}{U}$$

其倒数称为绝缘电阻(Insulation Resistance)，即

$$R = \frac{1}{G} = \frac{U}{I}$$

- 计算电导的方法一：

(1) 假定两电极间的电流为I；

(2) 计算两电极间的电流密度矢量J；

(3) 由$J=\sigma E$得到E；

(4) 由$U=\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}$，求出两导体间的电位差；

(5) 求比值$G=I/U$，即得出所求电导。

- 计算电导的方法二：

(1) 假定两电极间的电位差为U；

(2) 计算两电极间的电位分布φ；

(3) 由$\vec{E}=-\nabla\varphi$得到E；

(4) 由$J=\sigma E$得到J；

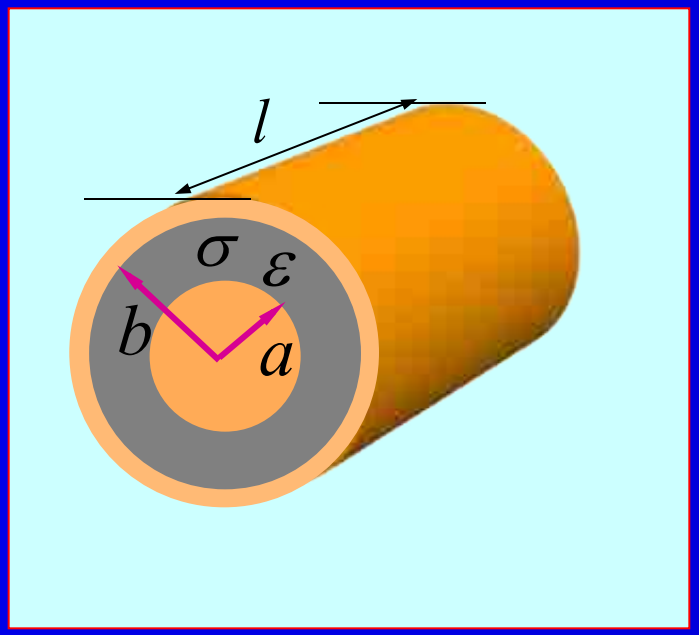
(5) 由$I=\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}$，求出两导体间电流；

(6) 求比值$G=I/U$，即得出所求电导。

- 计算电导的方法三：

静电比拟法：$\dfrac{G}{C}=\dfrac{\sigma}{\varepsilon}$

例3.2.1 求同轴电缆的绝缘电阻。设内外的半径分别为a、b，长度为l，其间媒质的电导率为σ、介电常数为ε。



解： 直接用恒定电场的计算方法

设由内导体流向外导体的电流为I。

则 $I \Rightarrow J = \dfrac{I}{2\pi\rho l} \Rightarrow E = \dfrac{J}{\sigma} = \dfrac{I}{2\pi\rho l\sigma}$

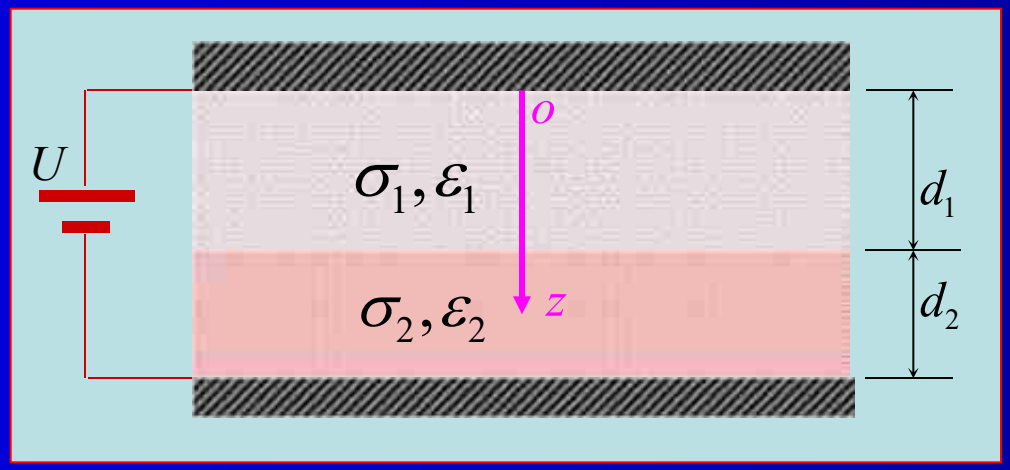
$$U = \int \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{I}{2\pi\rho l\sigma} d\rho = \frac{I}{2\pi\sigma l}\ln\frac{b}{a}$$

电导 $G = \dfrac{I}{U} = \dfrac{2\pi\sigma l}{\ln(b/a)}$

绝缘电阻 $R = \dfrac{1}{G} = \dfrac{1}{2\pi\sigma l}\ln\dfrac{b}{a}$

例1 一个有两层介质的平行板电容器，其参数分别为ε_1、σ_1和ε_2、σ_2，外加电压U。求介质面上的自由电荷密度。

解：极板是理想导体，为等位面，电流沿z方向。



由 $J_{1n} = J_{2n} \Rightarrow J_1 = J_2 = J$

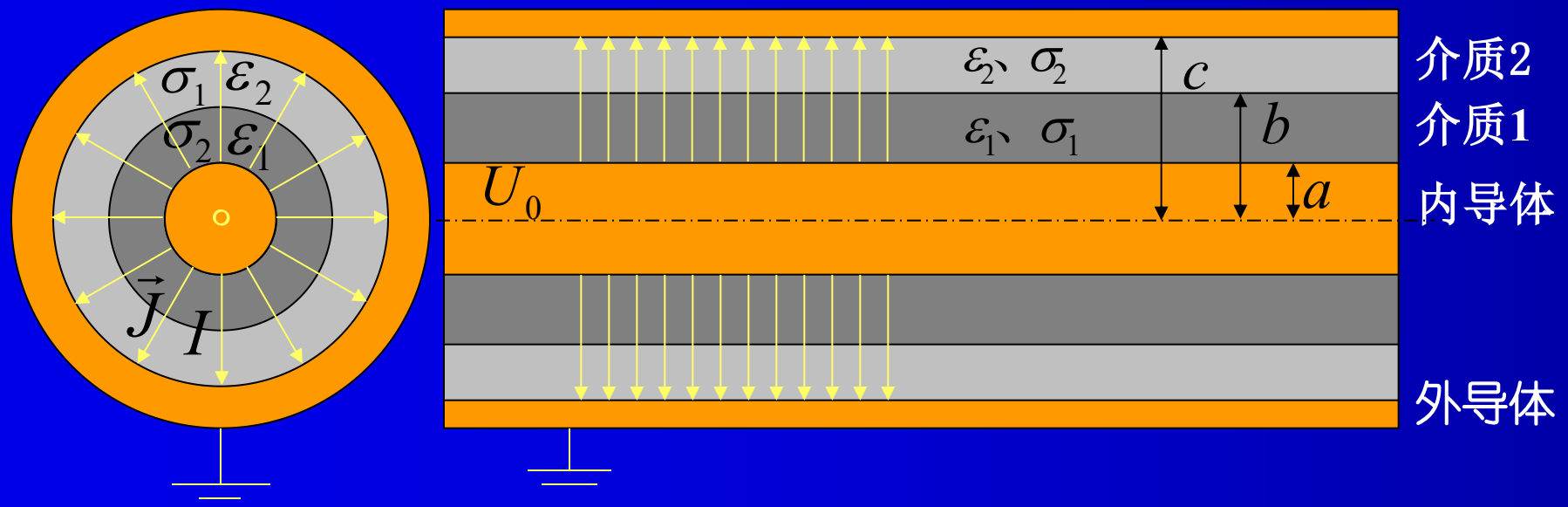
$$\Rightarrow E_1 = \frac{J_1}{\sigma_1} = \frac{J}{\sigma_1}, E_2 = \frac{J_2}{\sigma_2} = \frac{J}{\sigma_2}$$

$$\Rightarrow U = U_1 + U_2 = E_1 d_1 + E_2 d_2 = (\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2})J \Rightarrow J = U \Big/ (\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2})$$

由 $D_{1n} - D_{2n} = \rho_S \Rightarrow$ $\rho_{S上} = D_1 = \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1} J, \rho_{S下} = -D_2 = -\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} J$

$$\rho_{S介} = D_2 - D_1 = (\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1})J = \frac{\sigma_1\varepsilon_2 - \sigma_2\varepsilon_1}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} U$$

例2 填充有两层介质的同轴电缆，内导体半径为a，外导体半径为c，介质的分界面半径为b。两层介质的介电常数为ε_1和ε_2、电导率为 σ_1和σ_2 。设内导体的电压为U_0，外导体接地。求：（1）两导体之间的电流密度和电场强度分布；（2）介质分界面上的自由电荷面密度。



解 电流由内导体流向外导体，在分界面上只有法向分量，所以电流密度成轴对称分布。可先假设电流为I，由求出电流密度$\vec{J}$的表达式，然后求出$\vec{E}_1$和$\vec{E}_2$，再由$U_0=\int_a^b \vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{\rho}+\int_b^c \vec{E}_2\cdot \mathrm{d}\vec{\rho}$确定出电流$I$。

（1）设同轴电缆中单位长度的径向电流为I, 则由$\int_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=I$, 可得电流密度

$$\vec{J}=\vec{e}_\rho \frac{I}{2\pi\rho} \quad (a<\rho<c)$$

介质中的电场：

$$\vec{E}_1=\frac{\vec{J}}{\sigma_1}=\vec{e}_\rho \frac{I}{2\pi\sigma_1\rho} \quad (a<\rho<b)$$

$$\vec{E}_2=\frac{\vec{J}}{\sigma_2}=\vec{e}_\rho \frac{I}{2\pi\sigma_2\rho} \quad (b<\rho<c)$$

由于 $$U_0=\int_a^b \vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{\rho}+\int_b^c \vec{E}_2\cdot \mathrm{d}\vec{\rho}=\frac{I}{2\pi\sigma_1}\ln\frac{b}{a}+\frac{I}{2\pi\sigma_2}\ln\frac{c}{b}$$

于是得到 $$I=\frac{2\pi\sigma_1\sigma_2 U_0}{\sigma_2\ln(b/a)+\sigma_1\ln(c/b)}$$

故两种介质中的电流密度和电场强度分别为

$$\vec{J}=\vec{e}_\rho\frac{\sigma_1\sigma_2 U_0}{\rho[\sigma_2\ln(b/a)+\sigma_1\ln(c/b)]}\quad (a<\rho<c)$$

$$\vec{E}_1=\vec{e}_\rho\frac{\sigma_2 U_0}{\rho[\sigma_2\ln(b/a)+\sigma_1\ln(c/b)]}\quad (a<\rho<b)$$

$$\vec{E}_2=\vec{e}_\rho\frac{\sigma_1 U_0}{\rho[\sigma_2\ln(b/a)+\sigma_1\ln(c/b)]}\quad (b<\rho<c)$$

（2）由 $\rho_S = \vec{e}_n \cdot \vec{D}$ 可得，介质1内表面的电荷面密度为

$$\rho_{S1} = \varepsilon_1 \vec{e}_\rho \cdot \vec{E}_1 \Big|_{\rho=a} = \frac{\varepsilon_1 \sigma_2 U_0}{a[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]}$$

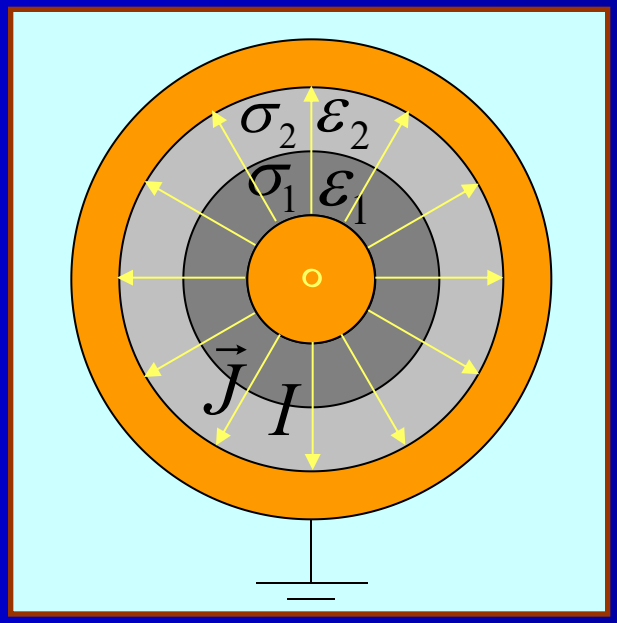
介质2外表面的电荷面密度为

$$\rho_{S2} = -\varepsilon_2 \vec{e}_\rho \cdot \vec{E}_2 \Big|_{\rho=c} = -\frac{\varepsilon_2 \sigma_1 U_0}{c[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]}$$

两种介质分界面上的电荷面密度为

$$\rho_{S12} = (-\varepsilon_1 \vec{e}_\rho \cdot \vec{E}_1 + \varepsilon_2 \vec{e}_\rho \cdot \vec{E}_2)\Big|_{\rho=b}$$

$$= \frac{(\varepsilon_2 \sigma_1 - \varepsilon_1 \sigma_2) U_0}{b[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]}$$



例3 在一块厚度h的导电板上，由两个半径为r_1和r_2的圆弧和夹角为ϕ_0的两半径割出的一段环形导电媒质，如图所示。计算沿ϕ方向的两电极之间的电阻。设导电媒质的电导率为σ。

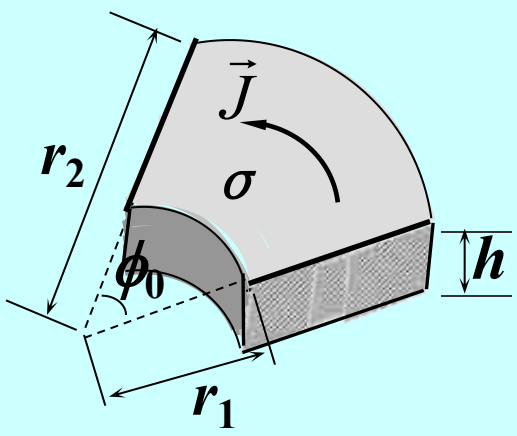
解： 设在沿ϕ方向的两电极之间外加电压U_0，则电流沿ϕ方向流动，而且电流密度是随ρ变化的。但容易判定电位φ只是变量ϕ的函数，因此电位函数φ满足一维拉普拉斯方程

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}=\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}=0$$

方程通解为 $\varphi=C_1\phi+C_2$

代入边界条件 $\varphi\big|_{\phi=0}=U_0$， $\varphi\big|_{\phi=\phi_0}=0$

可以得到 $C_1=-U_0/\phi_0$，$C_2=U_0$



环形导电媒质块

所以 $$\varphi = U_0 - \frac{U_0}{\phi_0}\phi$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\vec{e}_\rho \frac{\partial\varphi}{\partial\rho} - \vec{e}_\phi \frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi} - \vec{e}_z \frac{\partial\varphi}{\partial z} = -\vec{e}_\phi \frac{\partial\varphi}{\rho\partial\phi} = \vec{e}_\phi \frac{U_0}{\rho\phi_0}$$

电流密度 $$\vec{J} = \sigma\vec{E} = \vec{e}_\phi \frac{\sigma U_0}{\rho\phi_0}$$

两电极之间的电流

$$I = \int_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{e}_\phi \frac{\sigma U_0}{\rho\phi_0}\cdot \vec{e}_\phi h \mathrm{d}\rho = \frac{\sigma U_0 h}{\phi_0}\ln\frac{r_2}{r_1}$$

故沿ϕ方向的两电极之间的电阻为

$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{\phi_0}{\sigma h \ln(r_2/r_1)} \quad (\Omega)$$

3.3 恒定磁场分析

3.3.1 恒定磁场的基本方程和边界条件
3.3.2 恒定磁场的矢量磁位和标量磁位
3.3.3 电感
3.3.4 恒定磁场的能量
3.3.5 磁场力

3.3.1 恒定磁场的基本方程和边界条件(Steady Magnetic Field)

1. 基本方程

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

微分形式: $\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$

积分形式: $\begin{cases} \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int \vec{J} \cdot d\vec{S} \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \end{cases}$

本构关系: $\vec{B} = \mu \vec{H}$

3.3.1 恒定磁场的基本方程和边界条件(Steady Magnetic Field)

2. 边界条件

$$\begin{cases} \vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_S \\ \vec{e}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_S \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_S \end{cases}$$

或 $$\begin{cases} B_{1n} - B_{2n} = 0 \\ H_{1t} - H_{2t} = J_S \end{cases}$$

若分界面上不存在面电流，即J_S=0，则

$$\begin{cases} \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = 0 \end{cases}$$ 或 $$\begin{cases} B_{1n} - B_{2n} = 0 \\ H_{1t} - H_{2t} = 0 \end{cases}$$

3.3.2 恒定磁场的矢量磁位和标量磁位

1. 恒定磁场的矢量磁位

矢量磁位或称磁矢位

- 矢量磁位的定义

由 $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Longrightarrow \boxed{\vec{B} = \nabla \times \vec{A}}$

即恒定磁场可以用一个矢量函数的旋度来表示。

- 磁矢位的任意性

与电位一样，磁矢位也不是惟一确定的，它加上任意一个标量ψ的梯度以后，仍然表示同一个磁场，即

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\psi \Longrightarrow \nabla \times \vec{A}' = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times (\nabla\psi) = \nabla \times \vec{A}$$

磁矢位的任意性是因为只规定了它的旋度，没有规定其散度造成的。为了得到确定的A，可以对A的散度加以限制，在恒定磁场中通常规定 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$，并称为库仑规范。

- 磁矢位的微分方程

$$\left.\begin{aligned}\vec{B}&=\nabla\times\vec{A}\\ \nabla\times\vec{H}&=\vec{J}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\nabla\times\nabla\times\vec{A}=\mu\vec{J}\Rightarrow\nabla(\nabla\cdot\vec{A})-\nabla^2\vec{A}=\mu\vec{J}$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=0\Rightarrow\boxed{\nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{J}}$$ —— 矢量泊松方程

在无源区： $\vec{J}=0\Rightarrow\boxed{\nabla^2\vec{A}=0}$ —— 矢量拉普拉斯方程

- 磁矢位的表达式

$$\boxed{\frac{\vec{R}}{R^3}=-\nabla(\frac{1}{R})}$$

$$\vec{B}(\vec{r})=\frac{\mu}{4\pi}\int_V\frac{\vec{J}(\vec{r}')\times\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}V'=\frac{\mu}{4\pi}\int_V-\vec{J}(\vec{r}')\times\nabla(\frac{1}{R})\mathrm{d}V'$$

$$=\nabla\times[\frac{\mu}{4\pi}\int_V\vec{J}(\vec{r}')(\frac{1}{R})\mathrm{d}V']$$

$$\boxed{\nabla\times(\frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R})=\frac{1}{R}\nabla\times\vec{J}(\vec{r}')+\nabla(\frac{1}{R})\times\vec{J}(\vec{r}')=-\vec{J}(\vec{r}')\times\nabla(\frac{1}{R})}$$

由此可得出 $\vec{A}(\vec{r})=\dfrac{\mu}{4\pi}\int_V \dfrac{\vec{J}(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'$

对于面电流和细导线电流回路，磁矢位分别为

面电流：$\vec{A}(\vec{r})=\dfrac{\mu}{4\pi}\int_S \dfrac{\vec{J}_S(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'$ 细线电流：$\vec{A}(\vec{r})=\dfrac{\mu I}{4\pi}\oint_C \dfrac{\mathrm{d}\vec{l}'}{R}$

- 利用磁矢位计算磁通量：$\Phi=\int_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_S \nabla\times\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\oint_C \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$

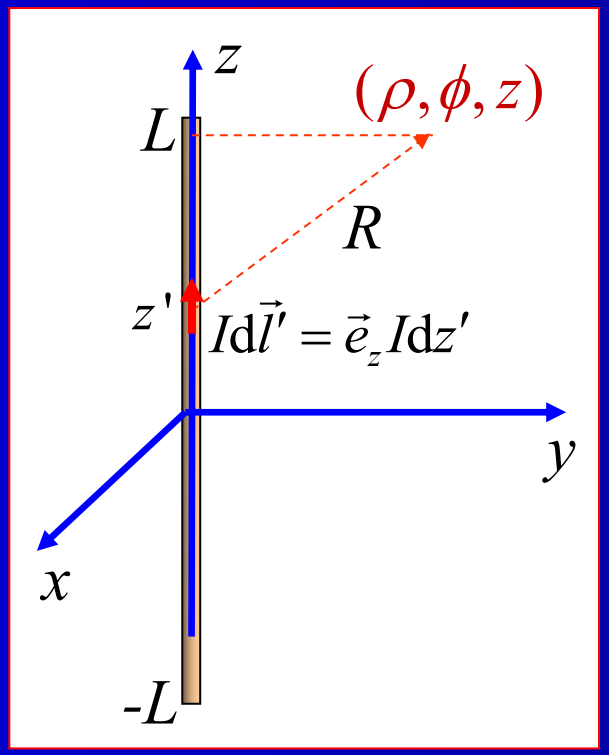
- 磁矢位的边界条件

$$\left.\begin{array}{l}\oint_C \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S} \Rightarrow A_{1t}=A_{2t}\\ \nabla\cdot\vec{A}=0 \Rightarrow \oint_S \vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0 \Rightarrow A_{1n}=A_{2n}\end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{\vec{A}_1=\vec{A}_2}$$

$$\left.\begin{array}{l}\vec{e}_n\times(\vec{H}_1-\vec{H}_2)=\vec{J}_S\\ \vec{H}=\nabla\times\vec{A}/\mu\end{array}\right\} \Rightarrow \boxed{\vec{e}_n\times\left(\frac{1}{\mu_1}\nabla\times\vec{A}_1-\frac{1}{\mu_2}\nabla\times\vec{A}_2\right)=\vec{J}_S}$$

例 3.3.2 求无限长线电流 I 的磁矢位，设电流沿+z方向流动。

解：先长度为2L的直线电流的磁矢位。电流元$I\mathrm{d}\vec{l}' = \vec{e}_z I\mathrm{d}z'$到点$P(\rho,\phi,z)$的距离$R=\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}$。则



$$\vec{A}(\vec{r}\,') = \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-L}^{L}\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}}\mathrm{d}z'$$

$$= \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln[z'-z+\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}]\Big|_{-L}^{L}$$

$$= \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln\frac{\sqrt{\rho^2+(z-L)^2}-(z-L)}{\sqrt{\rho^2+(z+L)^2}-(z+L)}$$

与计算无限长线电荷的电位一样，令$L\to\infty$,利用二项式定理，可得到无限长线电流的磁矢位

$$\vec{A}(\vec{r}\,) = \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{2L}{\rho}$$

当$L\to\infty$时，矢量磁位也为无限大。为了解决这样问题，将矢量磁位 $\vec{A}(\vec{r}')=0$ 选取在 $\rho=\rho_0$ 处，即令

$$\vec{A}(\vec{r})=\vec{e}_z\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{2L}{\rho_0}+C=0$$

故，得：

$$C=-\vec{e}_z\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{2L}{\rho_0}$$

$$\vec{A}(\vec{r})=\vec{e}_z\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{2L}{\rho}-\vec{e}_z\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{2L}{\rho_0}$$

$$=\vec{e}_z\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho_0}{\rho}$$

相应的磁感应强度为： $\vec{B}(\vec{r})=\nabla\times\vec{A}(\vec{r})=-\vec{e}_\phi\frac{\partial A_z}{\partial\rho}=\vec{e}_\phi\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$

2. 恒定磁场的标量磁位

- 标量磁位的引入

一般情况下，恒定磁场只能引入磁矢位来描述，但在无传导电流（$J=0$）的空间 中，则有

标量磁位或磁标位

$$\nabla\times\vec{H}=0 \Longrightarrow \boxed{\vec{H}=-\nabla\varphi_m}$$

即在无传导电流（$J=0$）的空间中，可以引入一个标量位函数来描述磁场。

- 磁标位的微分方程(均匀线性各向同性介质)

$$\nabla\cdot\vec{B}=0,\vec{B}=\mu\vec{H} \Longrightarrow \nabla\cdot\vec{B}=\nabla\cdot(u\vec{H})=-u\nabla\cdot(\nabla\varphi_m)=0$$

$$\Longrightarrow \boxed{\nabla^2\varphi_m=0}$$

在线性、各向同性的均匀媒质中

$$\vec{B}=-\mu_0\vec{H}、\vec{H}=-\nabla\varphi_m、\nabla\cdot\vec{B}=0 \Rightarrow \nabla^2\varphi_m=0$$

- 标量磁位的边界条件

$$\vec{e}_n\times(\vec{H}_1-\vec{H}_2)=0 \Rightarrow \boxed{\varphi_{m1}=\varphi_{m2}}$$

$$\vec{e}_n\cdot(\vec{B}_1-\vec{B}_2)=0 \Rightarrow \boxed{\mu_1\frac{\partial\varphi_{m1}}{\partial n}=\mu_2\frac{\partial\varphi_{m2}}{\partial n}}$$

磁标位与静电位的比较

静电位		磁标位
$\nabla\times\vec{E}=0,\nabla\cdot\vec{D}=\rho$	——	$\nabla\times\vec{H}=0,\nabla\cdot\vec{B}=0$
$\vec{E}=-\nabla\varphi$	——	$\vec{H}=-\nabla\varphi_m$
$\nabla^2\varphi=0$	——	$\nabla^2\varphi_m=0$
$\varphi_1=\varphi_2,\varepsilon_1\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial n}=\varepsilon_2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial n}$	——	$\varphi_{m1}=\varphi_{m2},\mu_1\dfrac{\partial\varphi_{m1}}{\partial n}=\mu_2\dfrac{\partial\varphi_{m2}}{\partial n}$

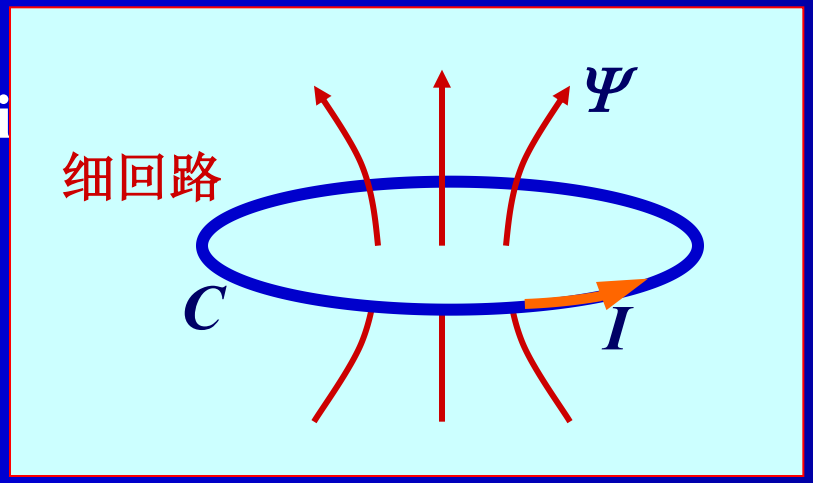
静电位	$\vec{E}$	$\vec{D}$	φ	ε
磁标位	$\vec{H}$	$\vec{B}$	φ_m	μ

3.3.3 电感 (Inductance)

1. 磁通(magnetic flux)与磁链(magneti

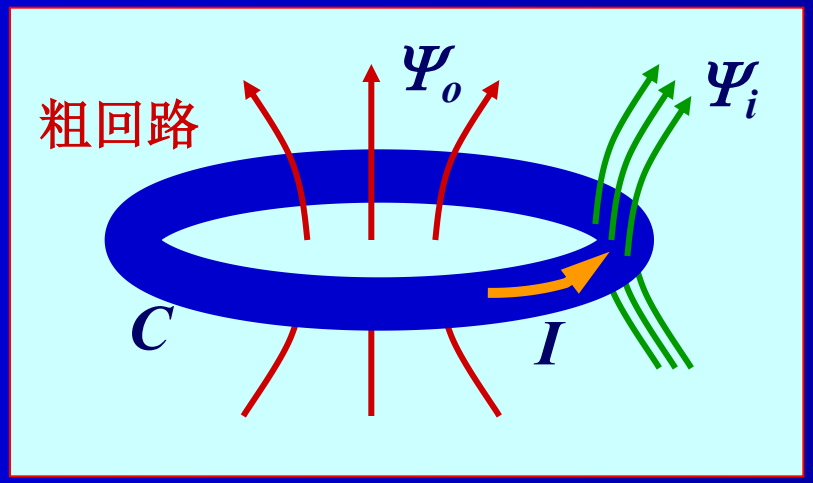
- 单匝线圈形成的回路的磁链定义为穿过该回路的磁通量

$$\Psi = \Phi$$



- 多匝线圈形成的导线回路的磁链定义为所有线圈的磁通总和

$$\Psi = \sum_i \Phi_i$$



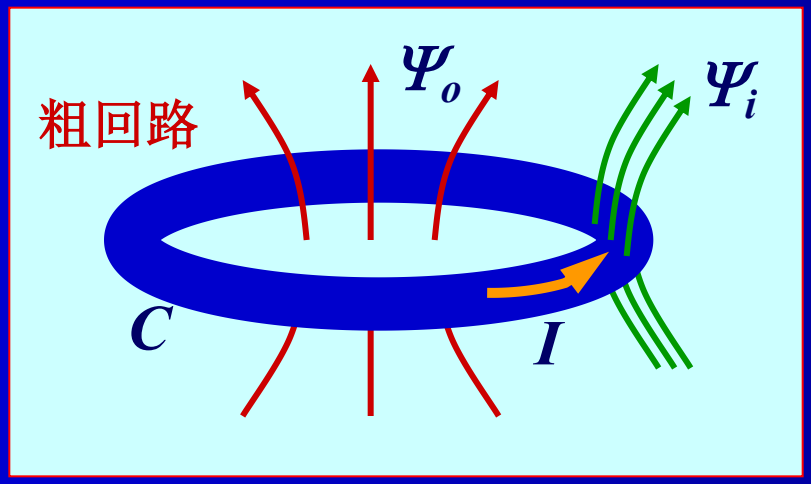
- 粗导线构成的回路，磁链分为两部分：一部分是粗导线包围的、磁力线不穿过导体的外磁链 Ψ_o；另一部分是磁力线穿过导体、只有粗导线的一部分包围的内磁链 Ψ_i。

2. 自感 (Self-inductance)

设回路C中的电流为I，所产生的磁场与回路 C 交链的磁链为Ψ，则磁链Ψ与回路 C 中的电流 I 有正比关系，其比值

$$L=\frac{\Psi}{I}$$

称为回路 C 的自感系数，简称自感。



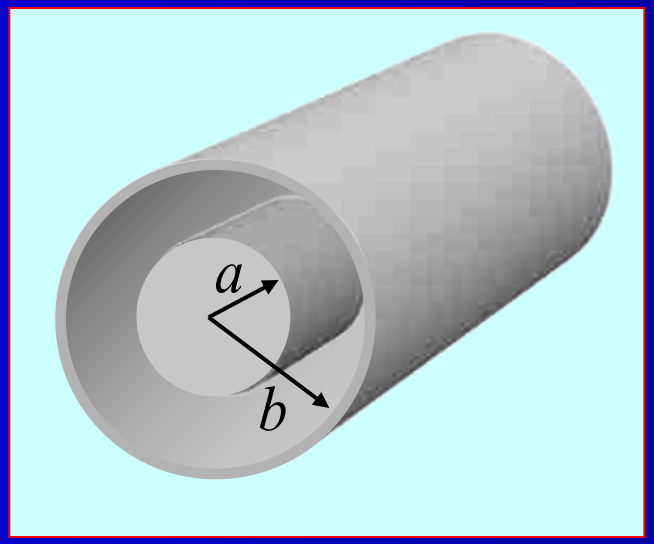
粗导体回路的自感：$L=L_i+L_o$

$$L_i=\frac{\Psi_i}{I}\text{——内自感；}\quad L_o=\frac{\Psi_o}{I}\text{——外自感}$$

- 自感的特点：

自感只与回路的几何形状、尺寸以及周围磁介质有关，与电流无关。

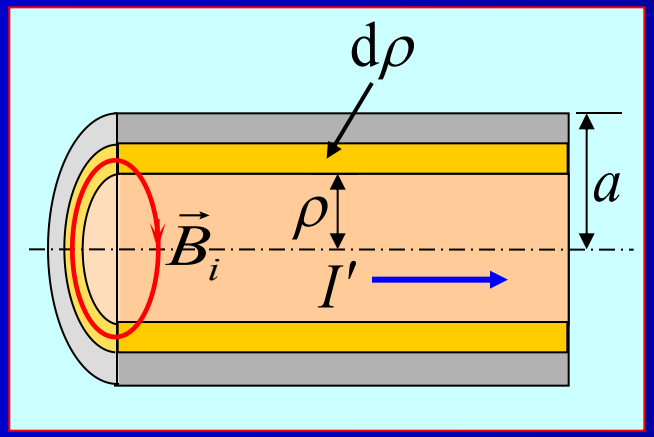
例3.3.3 求同轴线单位长度的自感。设内导体半径为a，外导体厚度可忽略不计，其半径为b，空气填充。



解：先求内导体的内自感。设同轴线中的电流为I，由安培环路定理

$$\oint_C \vec{H}_i \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I' = \frac{I}{\pi a^2}\pi\rho^2 = \frac{I}{a^2}\rho^2$$

得 $H_i = \dfrac{I}{2\pi a^2}\rho,\ B_i = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\rho \qquad (0 \le \rho \le a)$



穿过沿轴线单位长度的矩形面积元$\mathrm{d}S = \mathrm{d}\rho$的磁通为 $\mathrm{d}\Phi_i = B_i \cdot \mathrm{d}S = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\rho\mathrm{d}\rho$

与$\mathrm{d}\Phi_i$交链的电流为 $I' = \dfrac{I}{a^2}\rho^2$

则与$\mathrm{d}\Phi_i$相应的磁链为 $\mathrm{d}\Psi_i = \dfrac{I'}{I}\mathrm{d}\Phi_i = \dfrac{\mu_0 I \rho^3}{2\pi a^4}\mathrm{d}\rho$

因此内导体中总的内磁链为

$$\Psi_i = \int \mathrm{d}\Psi_i = \int_0^a \frac{\mu_0 I \rho^3}{2\pi a^4}\mathrm{d}\rho = \frac{\mu_0 I}{8\pi}$$

故单位长度的内自感为 $L_i = \dfrac{\Psi_i}{I} = \dfrac{\mu_0}{8\pi}$

再求内、外导体间的外自感。

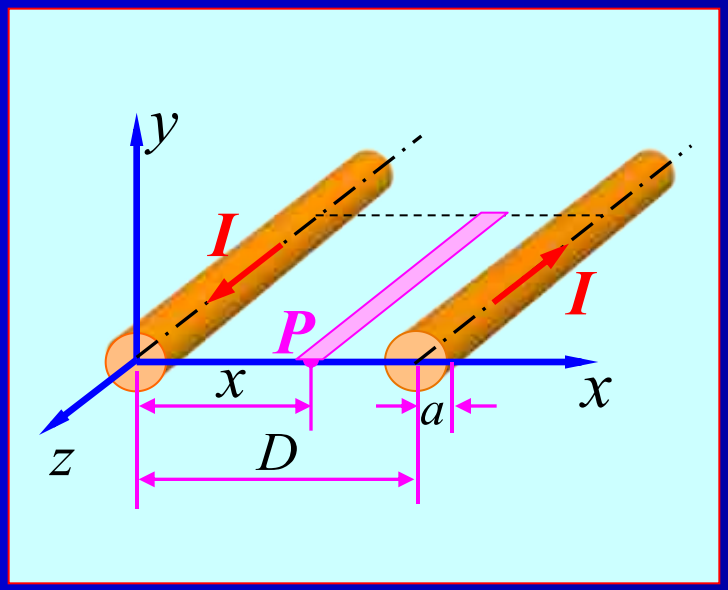
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \Rightarrow \mathrm{d}\Psi_o = \mathrm{d}\Phi_o = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} d\rho$$

则 $$\Psi_o = \int \mathrm{d}\Psi_o = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\mathrm{d}\rho = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

故单位长度的外自感为 $L_o = \dfrac{\Psi_o}{I} = \dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$

单位长度的总自感为 $L = L_i + L_o = \dfrac{\mu_0}{8\pi} + \dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$

例3.3.4 计算平行双线传输线单位的长度的自感。设导线的半径为a，两导线的间距为D，且$D >> a$。导线及周围媒质的磁导率为μ_0。



解 设两导线流过的电流为I。由于$D >> a$，故可近似地认为导线中的电流是均匀分布的。应用安培环路定理和叠加原理，可得到两导线之间的平面上任一点P的磁感应强度为

$$\oint_C \vec{B}_1(x)\cdot \mathrm{d}\vec{l}_1 = \mu_0 I \qquad \oint_C \vec{B}_2(x)\cdot \mathrm{d}\vec{l}_2 = \mu_0 I$$

$$\vec{B}_1(x)\cdot \vec{e}_\phi 2\pi x = \mu_0 I \qquad \vec{B}_2(x)\cdot(\vec{e}_\phi)2\pi(D-x) = \mu_0 I$$

在y=0面上$e_y = e_\phi$，得：

$$\vec{B}(x) = \vec{e}_y \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{D-x}\right)$$

穿过两导线之间沿轴线方向为单位长度的面积的外磁链为

$$\Psi_o = \int \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_a^{D-a}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{D-x}\right)\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I}{\pi}\ln\frac{D-a}{a}$$

于是得到平行双线传输线单位的长度的外自感

$$L_o = \frac{\Psi_o}{I} = \frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{D-a}{a} \approx \frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{D}{a}$$

两根导线单位的长度的内自感为

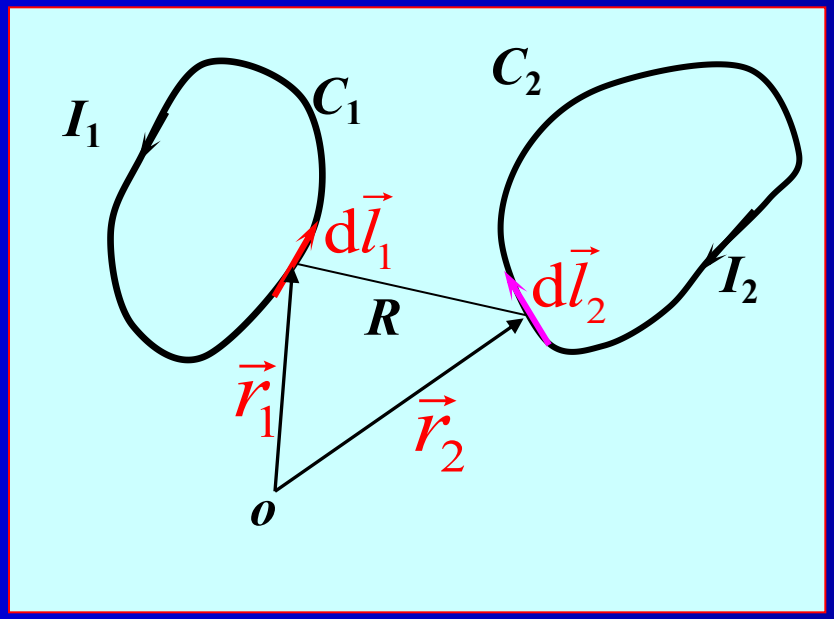
$$L_i = 2\times\frac{\mu_0}{8\pi} = \frac{\mu_0}{4\pi}$$

故得到平行双线传输线单位的长度的自感为

$$L = L_i + L_o = \frac{\mu_0}{4\pi} + \frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{D}{a}$$

3. 互感 (Mutual Inductance)

对两个彼此邻近的闭合回路C_1和回路C_2，当回路C_1中通过电流I_1时，不仅与回路C_1交链的磁链与I_1成正比，而且与回路C_2交链的磁链Ψ_{21}也与I_1成正比，其比例系数



$$M_{21}=\frac{\Psi_{21}}{I_1}$$

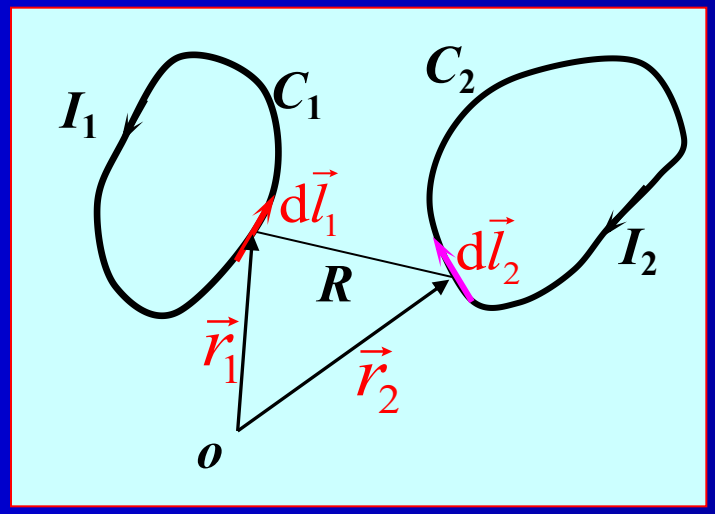
称为回路C_1对回路C_2的互感系数，简称互感。

同理，回路C_2对回路C_1的互感为 $M_{12}=\dfrac{\Psi_{12}}{I_2}$

- 互感的特点：
  - 互感只与回路的几何形状、尺寸、两回路的相对位置以及周围磁介质有关，而与电流无关。
  - 满足互易关系，即$M_{12}= M_{21}$

4. 纽曼公式

如图所示的两个回路C_1和回路C_2，回路C_1中的电流 I_1在回路C_2上的任一点产生的矢量磁位



$$\vec{A}_1(\vec{r}_2)=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi}\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_1}{R}$$

回路C_1中的电流 I_1产生的磁场与回路C_2交链的磁链为

$$\Psi_{21}=\int_S \vec{B}_1\cdot\mathrm{d}\vec{S}_2=\oint_{C_2}\vec{A}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}_2=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi}\oint_{C_2}\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}_1}{R}$$

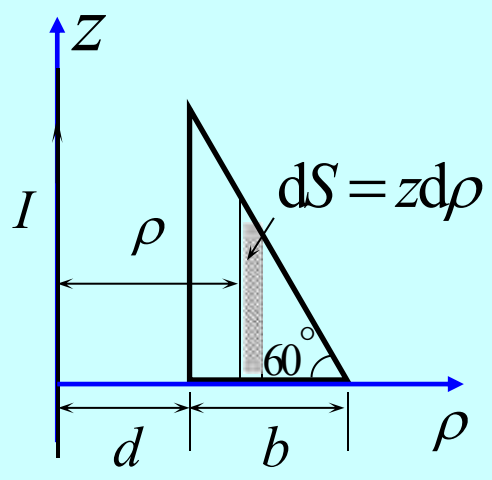
故得 $M_{12}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\dfrac{\mathrm{d}\vec{l}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}_2}{R}$

同理 $M_{21}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_2}\oint_{C_1}\dfrac{\mathrm{d}\vec{l}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}_1}{R}$

$$\Rightarrow M_{21}=M_{12}=\boxed{M=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}_2}{R}}$$

纽曼公式

例3.3.5 如图所示，长直导线与三角形导体回路共面，求它们之间的互感。



长直导线与三角形回路

解 设长直导线中的电流为I，根据安培环路定律，得到

$$\vec{B} = \vec{e}_\phi \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

穿过三角形回路面积的磁通为

$$\Psi = \int_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_d^{d+b}\left[\frac{1}{\rho}\int_0^z \mathrm{d}z\right]\mathrm{d}\rho = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_d^{d+b}\frac{z}{\rho}\mathrm{d}\rho$$

由图中可知 $z = [(b+d)-\rho]\tan(\pi/3) = \sqrt{3}[(b+d)-\rho]$

因此

$$\Psi = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi}\int_d^{d+b}\frac{1}{\rho}[(b+d)-\rho]\mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi}[(b+d)\ln(1+\frac{b}{d})-b]$$

故长直导线与三角形导体回路的互感为

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\sqrt{3}\mu_0}{2\pi}[(b+d)\ln(1+\frac{b}{d})-b]$$

3.3.4 恒定磁场的能量

1. 磁场能量

- 电流回路在恒定磁场中受到磁场力的作用而运动，表明恒定磁场具有能量。
- 磁场能量是在建立电流的过程中，由电源供给的。当电流从零开始增加时，回路中的感应电动势要阻止电流的增加，因而必须有外加电压克服回路中的感应电动势。
- 假定建立并维持恒定电流时，没有热损耗。
- 假定在恒定电流建立过程中，电流的变化足够缓慢，没有辐射损耗。

在恒定磁场建立过程中，电源克服感应电动势作功所供给的能量，就全部转化成磁场能量。

设回路从零开始充电，最终的电流为 I 、交链的磁链为 Ψ。在时刻 t 的电流为 $i=\alpha I$、磁链为 $\psi=\alpha\Psi$。$(0\le\alpha\le1)$

当 α 增加为 $(\alpha+\mathrm{d}\alpha)$ 时，回路中的感应电动势：

$$\varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}$$

外加电压应为

$$u=-\varepsilon_i=\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}$$

所做的功

$$\mathrm{d}W=u\mathrm{d}q=\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}i\mathrm{d}t=i\mathrm{d}\psi=\alpha I\Psi\,\mathrm{d}\alpha$$

对 α 从 0 到 1 积分，即得到外电源所做的总功为

$$W=\int\mathrm{d}W=\int_0^1\alpha I\Psi\,\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{2}I\Psi$$

根据能量守恒定律，此功也就是电流为 I 的载流回路具有的磁场能量 W_m，即

$$W_m=\frac{1}{2}I\Psi=\frac{1}{2}I\oint_C\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

对于多个载流回路，则有 $W_m = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N} I_j \Psi_j = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N} I_j \oint_{C_j} \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{l}_j$

例如，两个电流回路C_1和回路C_2

$$W_m = \frac{1}{2}\oint_{C_1}(\vec{A}_{11}+\vec{A}_{12})\cdot I_1 \mathrm{d}\vec{l}_1 + \frac{1}{2}\oint_{C_2}(\vec{A}_{21}+\vec{A}_{22})\cdot I_2 \mathrm{d}\vec{l}_2$$

$$= \frac{1}{2}I_1\Psi_{11} + \frac{1}{2}I_1\Psi_{12} + \frac{1}{2}I_2\Psi_{21} + \frac{1}{2}I_2\Psi_{22}$$

$$= \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

C_1和C_2的互能

回路C_1的自有能

回路C_2的自有能

对于体分布电流，则有

$$W_m = \frac{1}{2}\int_V \vec{J}\cdot\vec{A}\,\mathrm{d}V$$

2. 磁场能量密度

从场的观点来看，磁场能量分布于磁场所在的整个空间。

- 磁场能量密度： $w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$
- 磁场的总能量： $\boxed{W_m = \frac{1}{2}\int_V \vec{B}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V}$

积分区域为场所在的整个空间

- 对于线性、各向同性介质，则有

$$w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H} = \frac{1}{2}\mu\vec{H}\cdot\vec{H} = \frac{1}{2}\mu H^2$$

$$W_m = \frac{1}{2}\int_V \vec{B}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \mu\vec{H}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \mu H^2\mathrm{d}V$$

- 推证：

$$\vec{J}=\nabla\times\vec{H}$$

$$\nabla\cdot\left(\vec{\mathbf{A}}\times\vec{\mathbf{H}}\right)=\vec{\mathbf{H}}\cdot\nabla\times\vec{\mathbf{A}}-\vec{\mathbf{A}}\cdot\nabla\times\vec{\mathbf{H}}$$

$$W_m=\frac{1}{2}\int_V\vec{J}\cdot\vec{A}\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_V\nabla\times\vec{H}\cdot\vec{A}\mathrm{d}V$$

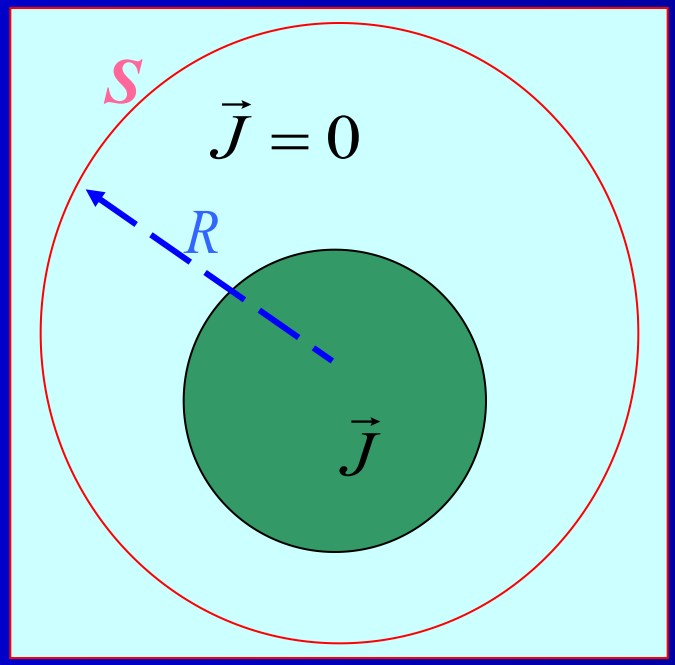
$$\int_V\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})\mathrm{d}V=\oint_S(\vec{A}\times\vec{H})\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$=\frac{1}{2}\int_V[\nabla\times\vec{A}\cdot\vec{H}-\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})]\mathrm{d}V$$

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

$$=\frac{1}{2}\int_V\vec{B}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V-\frac{1}{2}\oint_S(\vec{A}\times\vec{H})\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$\mathrm{d}\vec{S}=\vec{e}_r\mathrm{d}l_\theta\mathrm{d}l_\phi=\vec{e}_rR^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$$



若电流分布在有限区域内，当闭合面S无限扩大时，则有

$$\vec{A}\sim\mathrm{O}(\frac{1}{R})、\vec{H}\sim\mathrm{O}(\frac{1}{R^2})$$

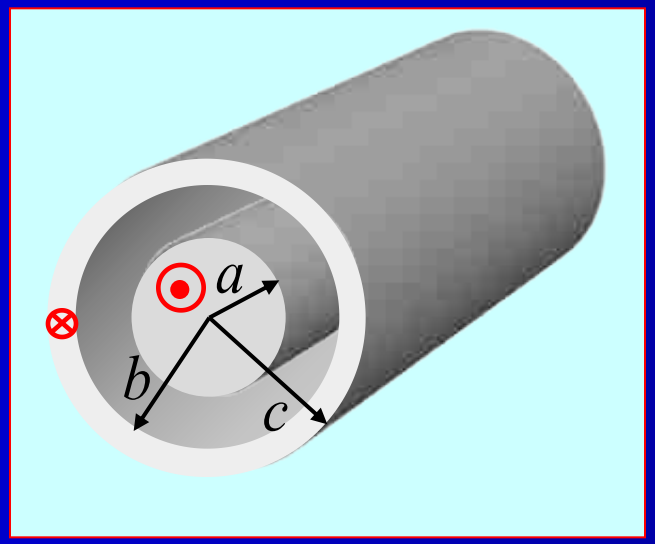
故

$$\oint_S\vec{A}\times\vec{H}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\sim\mathrm{O}(\oint_S\frac{1}{R}\cdot\frac{1}{R^2}\mathrm{d}S)\sim\mathrm{O}(\frac{1}{R})\to 0$$

例3.3.7 同轴电缆的内导体半径为a，外导体的内、外半径分别为 b和c，如图所示。导体中通有电流 I，试求同轴电缆中单位长度储存的磁场能量与自感。

解：由安培环路定律，得

$$\vec{H}=\begin{cases}\vec{e}_\phi\dfrac{\rho I}{2\pi a^2} & 0<\rho<a\\[2ex] \vec{e}_\phi\dfrac{I}{2\pi\rho} & a<\rho<b\\[2ex] \vec{e}_\phi\dfrac{I}{2\pi\rho}\dfrac{c^2-\rho^2}{c^2-b^2} & b<\rho<c\\[2ex] 0 & \rho>c\end{cases}$$



$$W_m = \frac{1}{2}\int_V \mu H^2 \mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \mu H^2 \rho \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\phi \mathrm{d}z$$

三个区域单位长度内的磁场能量分别为

$$W_{m1} = \frac{\mu_0}{2}\int_0^a \left(\frac{\rho I}{2\pi a^2}\right)^2 2\pi\rho \mathrm{d}\rho = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

$$W_{m2} = \frac{\mu_0}{2}\int_a^b \left(\frac{I}{2\pi\rho}\right)^2 2\pi\rho \mathrm{d}\rho = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}$$

$$W_{m3} = \frac{\mu_0}{2}\int_b^c \left(\frac{I}{2\pi\rho}\right)^2 \left(\frac{c^2-\rho^2}{c^2-b^2}\right)^2 2\pi\rho \mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\left[\frac{c^4}{(c^2-b^2)^2}\ln\frac{c}{b} - \frac{3c^2-b^2}{4(c^2-b^2)}\right]$$

单位长度内总的磁场能量为

$$W_m = W_{m1} + W_{m2} + W_{m3}$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\left[\frac{c^4}{(c^2-b^2)^2}\ln\frac{c}{b} - \frac{3c^2-b^2}{4(c^2-b^2)}\right]$$

单位长度的总自感

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

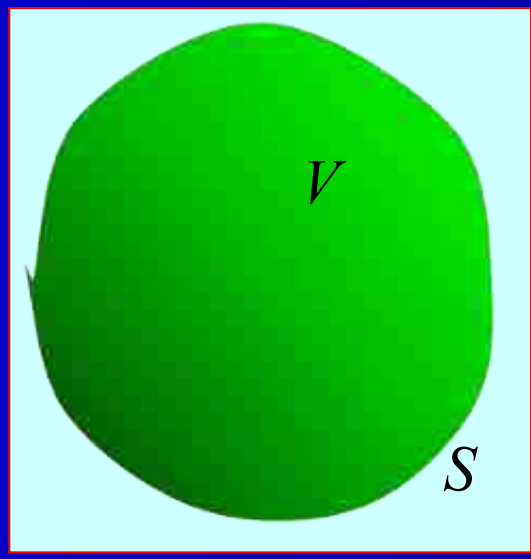
$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{c^4}{(c^2-b^2)^2}\ln\frac{c}{b} - \frac{3c^2-b^2}{4(c^2-b^2)}\right]$$

内导体的内自感

内外导体间的外自感

外导体的内自感

3.4 静态场的边值问题及解的惟一性定理



- 边值问题：在给定的边界条件下，求解位函数的泊松方程或拉普拉斯方程

3.4.1 边值问题的类型

- 第一类边值问题（或狄里赫利问题）

  已知场域边界面上的位函数值，即 $\varphi|_S = f_1(S)$

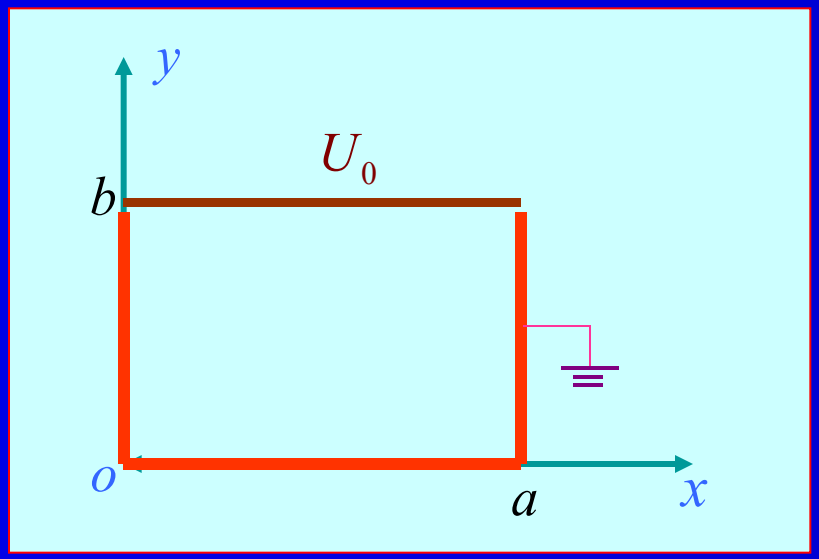
- 第二类边值问题（或纽曼问题）

  已知场域边界面上的位函数的法向导数值，即 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}|_S = f_2(S)$

- 第三类边值问题（或混合边值问题）

  已知场域一部分边界面上的位函数值，而另一部分边界面上则已知位函数的法向导数值，即 $\varphi|_{S_1} = f_1(S_1)$、$\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}|_{S_2} = f_2(S_2)$

例：



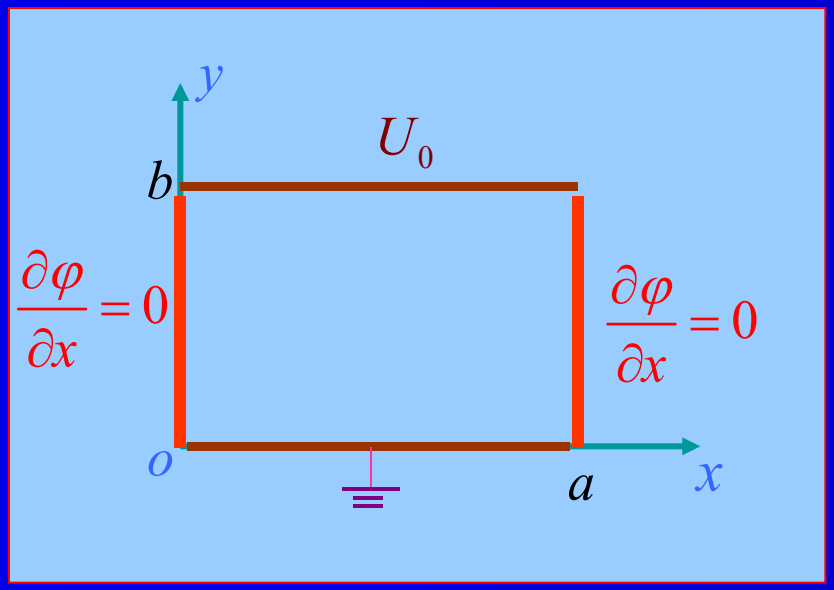
$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$$

$$\varphi(0,y)=0,\varphi(a,y)=0$$

$$\varphi(x,0)=0,\varphi(x,b)=U_0$$

（第一类边值问题）

例：



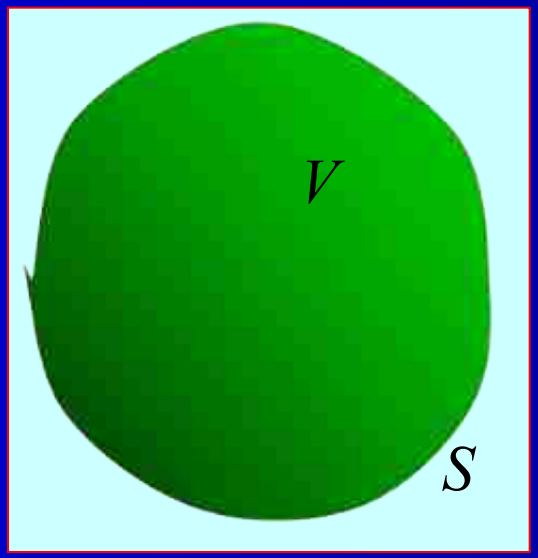
$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}\Big|_{x=0}=0,\ \frac{\partial\varphi}{\partial x}\Big|_{x=a}=0$$

$$\varphi(x,0)=0,\varphi(x,b)=U_0$$

（第三类边值问题）

3.4.2 惟一性定理

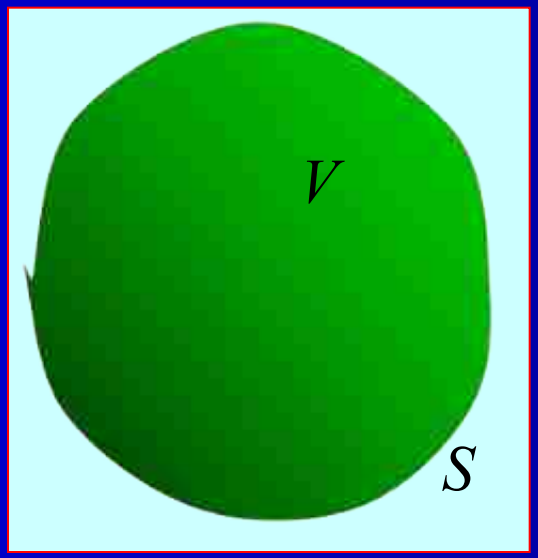


- 惟一性定理的表述

在场域V的边界面S上给定φ或$\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}$的值，则泊松方程或拉普拉斯方程在场域$V$具有惟一值。

- 惟一性定理的重要意义
  - 给出了静态场边值问题具有惟一解的条件
  - 为静态场边值问题的各种求解方法提供了理论依据
  - 为求解结果的正确性提供了判据

惟一性定理的证明



反证法：假设解不惟一，则有两个位函数 φ_1 和 φ_2 在场域V内满足同样的方程，即

$$\nabla^2\varphi_1 = f, \qquad \nabla^2\varphi_2 = f$$

且在边界面S 上满足同样的边界条件。

令 $\varphi_0 = \varphi_1 - \varphi_2$，则在场域$V$内

$$\nabla^2\varphi_0 = \nabla^2\varphi_1 - \nabla^2\varphi_2 = f - f = 0$$

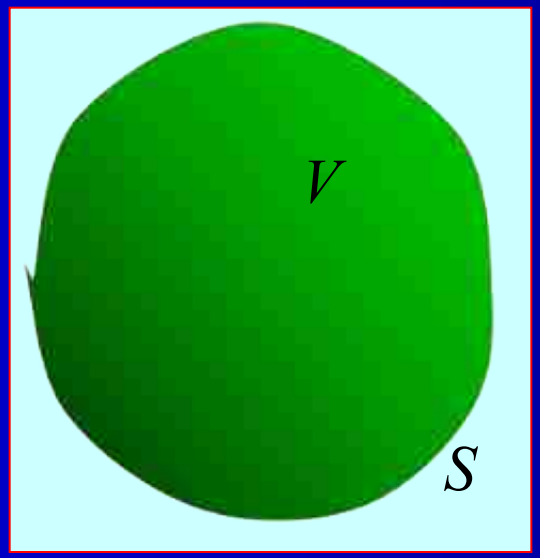
且在边界面S 上有

$$\varphi_0\big|_S = \varphi_1\big|_S - \varphi_2\big|_S = 0 \quad \text{或} \quad \frac{\partial\varphi_0}{\partial n}\Big|_S = \frac{\partial\varphi_1}{\partial n}\Big|_S - \frac{\partial\varphi_2}{\partial n}\Big|_S = 0$$

或 $$\varphi_0\big|_{S_1} = \varphi_1\big|_{S_1} - \varphi_2\big|_{S_1} = 0, \qquad \frac{\partial\varphi_0}{\partial n}\Big|_{S_2} = \frac{\partial\varphi_1}{\partial n}\Big|_{S_2} - \frac{\partial\varphi_2}{\partial n}\Big|_{S_2} = 0$$

由格林第一恒等式

$$\int_V (\psi\nabla^2\varphi + \nabla\psi\cdot\nabla\varphi)\mathrm{d}V = \oint_S \psi\frac{\partial\varphi}{\partial n}\mathrm{d}S$$



可得到 $$\int_V (\nabla\varphi_0)^2\mathrm{d}V = \oint_S \varphi_0\frac{\partial\varphi_0}{\partial n}\mathrm{d}S$$

对于第一类边界条件：$\varphi_0\big|_S = 0$

对于第二类边界条件：$\dfrac{\partial\varphi_0}{\partial n}\Big|_S = 0$

对于第三类边界条件：$\varphi_0\big|_{S_1} = 0,\quad \dfrac{\partial\varphi_0}{\partial n}\Big|_{S_2} = 0$

$$\Rightarrow (\nabla\varphi_0)^2 = 0 \Rightarrow \nabla\varphi_0 = 0 \Rightarrow \varphi_0 = \varphi_1 - \varphi_2 = C$$

对于第一类边界条件：$\varphi_0\big|_S = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$

对于第二类边界条件：若 φ_1 和 φ_2 取同一点Q为参考点，则

$$\varphi_1\big|_Q - \varphi_2\big|_Q = 0$$

$$\varphi_0\big|_Q = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$$

对于第三类边界条件：

$$\varphi_1\big|_{S_1} - \varphi_2\big|_{S_2} = 0$$

$$\varphi_0\big|_{S_1} = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$$